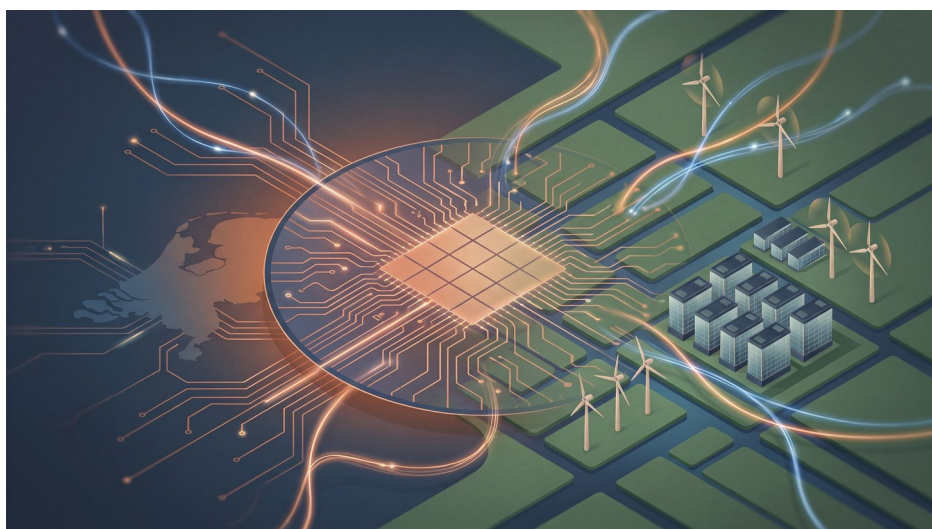


Технологическое сердце Европы

Ведущие промзоны Нидерландов: чипы, дата-центры и искусственный интеллект



Нидерланды соединяют производство чипов, энергию ветра и «облачные» дата-центры в единую технологическую экосистему.

Где рождаются технологии, на которых работает весь цифровой мир.

Содержание

01	Краткое резюме.....	3
02	Почему маленькая страна стала технологической сверхдержавой.....	4
03	Как всё начиналось: сорок лет одной идеи.....	5
04	Часть I. Чипы: Брейнпорт Эйнховен — «мозг» мировой электроники.....	7
	ASML — Велдховен, промзона De Run.....	8
	High Tech Campus Eindhoven.....	10
	Неймеген — завод чипов NXP и Ampleon.....	11
05	Место в мировой цепочке поставок: без одного звена не работает всё.....	13
06	Часть II. Дата-центры: где живёт «облако».....	14
	Амстердам — Science Park и узел AMS-IX.....	15
	Эмсхавен — гиперскейл-кампус Google.....	17
	Agriport A7 — Мидденмер (Microsoft и Google).....	18
07	Часть III. Искусственный интеллект и наука будущего.....	20
	Делфт — QuTech и квантовые технологии.....	22
08	Геополитика: почему чипы стали оружием.....	24
09	Что дальше: 2026–2030.....	26
10	Часть IV. Экономика, энергия и трудные вопросы.....	27
11	Знаете ли вы? Пять удивительных фактов.....	29
12	Сравнение ключевых зон.....	30
13	Аналитика: сильные стороны, риски и сценарии.....	31
14	Заключение: сила, у которой есть цена.....	36
15	Источники.....	37

Краткое резюме

Нидерланды — небольшая страна размером меньше половины Московской области, всего около 17 миллионов жителей. Но именно здесь спрятаны технологии, без которых не работал бы ни один современный смартфон, дата-центр или система искусственного интеллекта. В этом отчёте простым языком рассказано о главных промышленных зонах страны, где обосновались мировые лидеры сразу в трёх областях: производстве оборудования для чипов, дата-центрах («фабриках облака») и науке об искусственном интеллекте и квантовых компьютерах.

Чтобы сразу почувствовать масштаб, достаточно четырёх цифр. Все они относятся к компаниям и площадкам, о которых пойдёт речь дальше.

~100% МИРОВОГО РЫНКА EUV-ЛИТОГРАФИИ — У ОДНОЙ ASML	€32,7 млрд ВЫРУЧКА ASML ЗА 2025 ГОД (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ €9,6 МЛРД)	~\$674 млрд ПИКОВАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ASML — РЕКОРД В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ (2026)	35,66 ЭБ ДАННЫХ ПРОШЛО ЧЕРЕЗ АМСТЕРДАМСКИЙ УЗЕЛ AMS-IX ЗА 2025 ГОД
--	--	---	---

Всё держится на трёх «китах». Первый — регион **Брейнпорт Эйнховен** на юге страны, где компания **ASML** делает уникальные машины для «печати» микросхем: без них в мире физически нельзя изготовить ни один самый современный чип. Второй — **дата-центры**: гигантские залы с серверами в Амстердаме, Эмсхавене и Мидденмеере, где хранятся данные Google, Microsoft, Meta, Netflix и тысяч других компаний. Третий — **наука об ИИ и квантовых технологиях**, центром которой стали университеты Амстердама и Делфта.

Почему это так важно? Чипы, облако и передовая наука — это те самые «узкие места», через которые проходит вся цифровая экономика. Кто контролирует узкое место, тот держит рычаг влияния на весь мир. Именно поэтому крошечная по площади страна оказалась в центре большой геополитики: за её технологиями пристально следят и в Вашингтоне, и в Пекине.

♦ ГЛАВНОЕ В ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Нидерланды контролируют одно из самых узких мест мировой экономики: без литографических машин **ASML** нельзя произвести передовые чипы, а на них работает буквально весь цифровой мир.

Одновременно страна стала одним из четырёх крупнейших «перекрёстков интернета» Европы — через её берег проходят межконтинентальные кабели, а через узел **AMS-IX** соединяются более 880 сетей, — и это превратило её в естественный дом для дата-центров и искусственного интеллекта.

РАЗДЕЛ 02

Почему маленькая страна стала технологической сверхдержавой

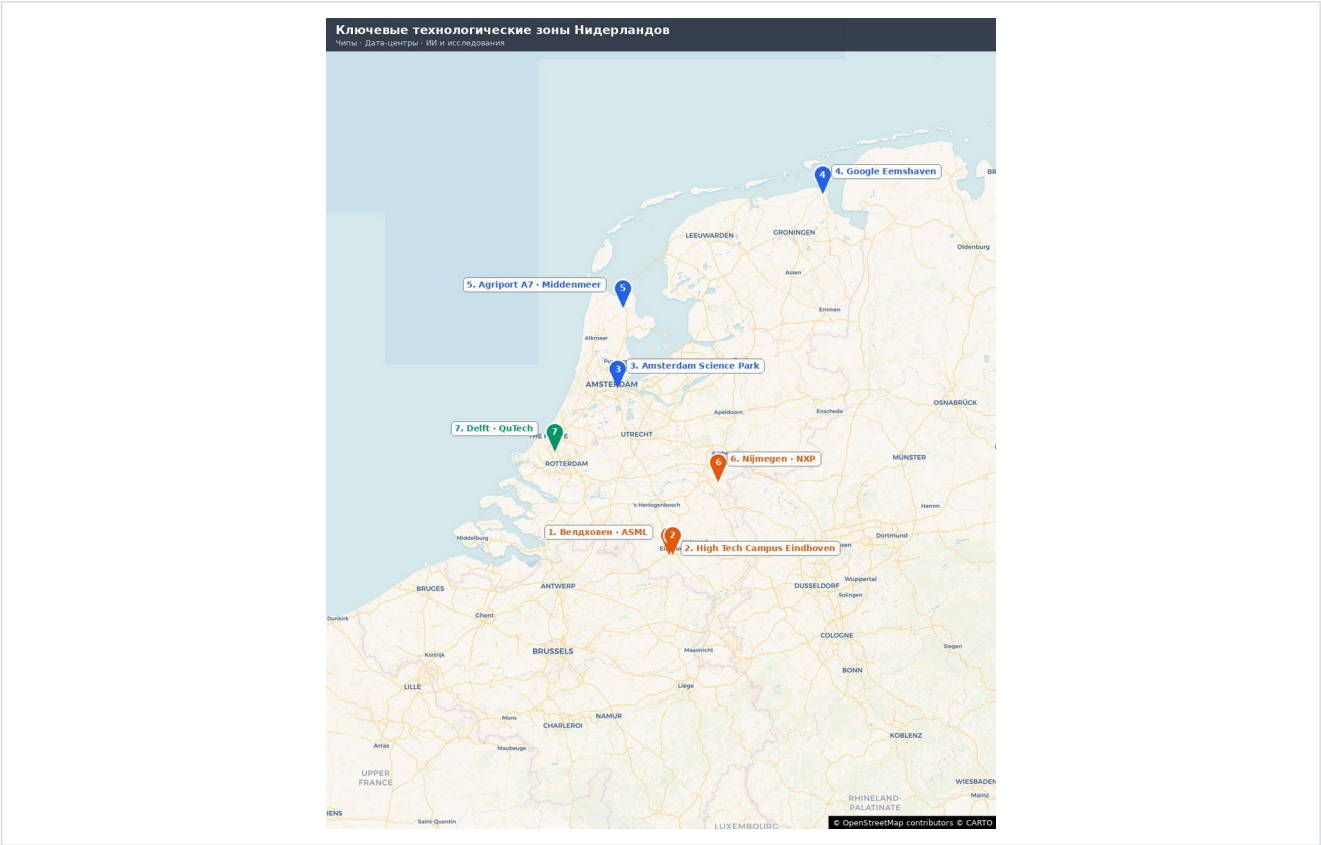
У Нидерландов нет ни больших запасов нефти, ни огромной территории. Зато есть несколько преимуществ, которые по отдельности выглядят скромно, а вместе дали мощный эффект. Первое — география и логистика. Страна лежит на пересечении морских и подводных кабельных путей: именно к голландскому берегу приходят интернет-кабели, соединяющие Европу с Америкой и остальным миром. Данные из-за океана «выныривают» здесь, поэтому размещать серверы рядом выгодно — сигналу не нужно делать лишний крюк. Добавьте к этому ровный прохладный климат (дата-центры приходится постоянно охлаждать, а прохладный воздух и вода делают это дешевле), дешёвую землю в северных провинциях и обилие ветровой энергии — и получается идеальная площадка для «фабрик облака».

Второе преимущество — **наследие Philips и традиция готовить таланты**. Ещё в 1914 году электронный гигант **Philips** открыл в Эйндховене физическую лабораторию **NatLab** (Natuurkundig Laboratorium) — одну из лучших в мире. Из её «ДНК» позже выросли **ASML** (создана в 1984 году как совместное предприятие Philips и ASM International), полупроводниковая **NXP** (выделена из Philips в 2006 году) и десятки других компаний. Так на юге страны сложился целый регион **Brainport**. Подпитывают его сильные технические университеты — Делфт, Эйндховен, Твенте, Амстердам, — которые каждый год выпускают инженеров. Результат виден в цифрах: Эйндховен с показателем 22,6 патента на 10 000 жителей считается самым изобретательным городом планеты.

Третье преимущество — **роль государства и модель «открытых инноваций»**. В Нидерландах бизнес, университеты и власти привыкли работать сообща — эту схему называют «тройной спиралью»: три стороны делят лаборатории, дорогие «чистые комнаты» и знания вместо того, чтобы всё дублировать. Ярче всего это видно на **High Tech Campus Eindhoven**: бывший закрытый исследовательский центр Philips в 2003 году открыли для сторонних компаний, и сегодня более 300 фирм и свыше 12 500 исследователей работают бок о бок на «самом умном квадратном километре Европы» — на резидентов кампуса приходится почти 40% всех патентных заявок страны, порядка четырёх патентов в день. Государство при этом не стоит в стороне: в марте 2024 года оно объявило пакет **Project Beethoven** на €2,51 млрд — инвестиции в жильё, транспорт и подготовку кадров, чтобы удержать ASML и её поставщиков в стране, — а на уровне ЕС действует **European Chips Act** объёмом более €43 млрд.

♦ ЧТО ТАКОЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обычно компании прячут свои разработки друг от друга. Модель «открытых инноваций» — наоборот: конкуренты, стартапы и институты собираются на одной площадке и совместно пользуются сверхдорогим оборудованием (например, «чистыми комнатами», где воздух в тысячи раз чище уличного) и обмениваются людьми и идеями. В одиночку такое оборудование не потянуть, а вместе — можно. Именно так устроен High Tech Campus в Эйндховене.



Карта ключевых технологических зон Нидерландов: производство чипов на юге (Эйндховен, Неймеген), дата-центры на севере и западе (Эмшавен, Мидденмер, Амстердам), наука об ИИ и квантах в Делфте и Амстердаме.

Сложилась редкая ситуация: в трёх соседних областях — чипы, дата-центры и ИИ — маленькая страна оказалась среди мировых лидеров сразу. Ниже мы по очереди рассмотрим каждую из ключевых зон: кто там работает, что производит и почему это важно для всего мира. Для каждой площадки приведена карта — чтобы было видно, где именно она находится и какой крупный город рядом.

РАЗДЕЛ 03

Как всё начиналось: сорок лет одной идеи

Технологическое лидерство Нидерландов не свалилось с неба. Оно росло медленно, десятилетиями, и всё это время было связано с одним именем — электронным гигантом Philips из Эйндховена. Из его лабораторий по очереди отпочковались компании, которые сегодня держат в руках мировую электронику: ASML (машины для печати чипов), NXP и Nexperia (сами чипы). А рядом выросли новые центры — квантовый институт в Делфте и дата-центры мировых гигантов на севере страны. Ниже — восемь ключевых дат, которые превратили наследие одной компании в целую экосистему.

Год	Что произошло	Почему это важно
1984	Philips и компания ASM International создают совместное предприятие ASM Lithography — будущую ASML. Позже она переезжает в город Велдховен.	Так родился будущий монополист. Сегодня только ASML в мире умеет делать EUV-литографы — машины, без которых физически невозможно напечатать ни один передовой чип.

Год	Что произошло	Почему это важно
2003	Бывший закрытый исследовательский кампус Philips под Эйнховеном открывает двери для сторонних компаний — рождается High Tech Campus Eindhoven .	Именно совместная работа десятков фирм на одной территории дала эффект «умнейшего квадратного километра Европы»: сегодня это 300+ компаний и более 12 500 исследователей.
2006	Полупроводниковое подразделение Philips выделяется в самостоятельную компанию NXP Semiconductors с ключевым заводом в Неймегене .	Появился отдельный производитель чипов для автомобилей, банковских карт и телефонов. Рядом позже встали Nexperia и Ampleon — так сложился второй центр чиповой индустрии страны.
2015	Технический университет Делфта (TU Delft) и государственная организация TNO формально учреждают квантовый институт QuTech .	Делфт делает ставку не на сегодняшние чипы, а на компьютеры будущего. Институт становится одним из мировых центров квантовых вычислений и притягивает Microsoft и Intel.
2016	Google открывает в Эмсхавене свой первый дата-центр в континентальной Европе — вложения около €600 млн.	Север страны превращается в дом для «облака»: рядом причаливают подводные интернет-кабели, дует сильный ветер (зелёная энергия), а охлаждают серверы переработанной канальной водой по 28-километровой трубе.
2023	Под давлением США Гаага с 1 сентября вводит экспортный контроль на DUV-машины ASML. Одновременно вступает в силу European Chips Act (€43+ млрд, цель — 20% мирового рынка к 2030 году).	Технология впервые становится оружием в геополитике: чем Нидерланды торгуют, а чем нет, теперь решает не только рынок. Европа же начинает вкладывать миллиарды, чтобы не зависеть от чужих заводов.
2025	13 октября правительство впервые применяет закон 1952 года и берёт под госконтроль завод Nexperia в Неймегене, отстранив китайского гендиректора. Пекин в ответ блокирует экспорт.	Под угрозой останова оказывается весь автопром ЕС — VW, Honda, Ford и Mercedes предупреждают о простое конвейеров. Хрупкое перемирие достигнуто лишь в ноябре 2025-го. Стало ясно: чипы из Неймегена критичны для всей Европы.
2026	На волне бума искусственного интеллекта капитализация ASML в моменте достигает около \$674 млрд .	Это рекорд: дороже не стоила ни одна публичная компания в истории Европы. Наследник лаборатории Philips стал самой ценной компанией континента.

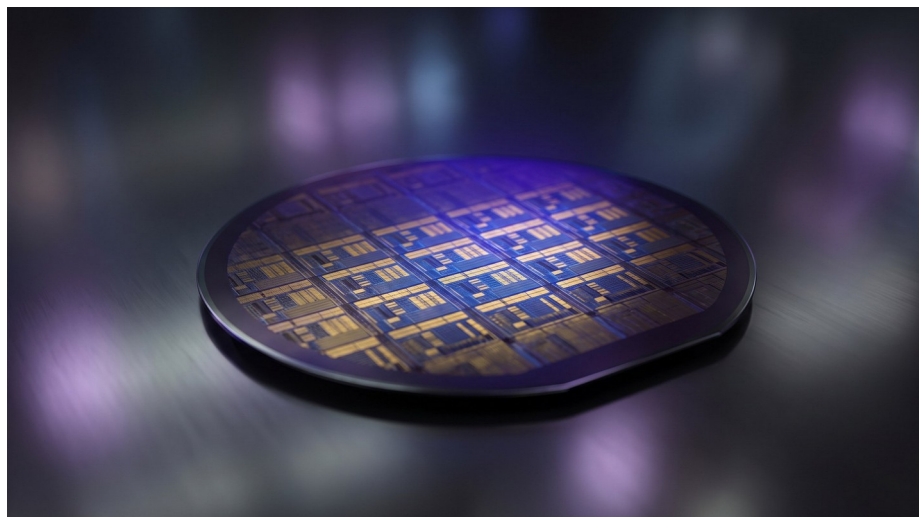
За этими восемью датами видна одна закономерность: почти всё выросло из общего корня — исследовательской культуры **Philips**. Компания не только сама делала электронику, но и щедро «сеяла» вокруг себя таланты, лаборатории и целые новые фирмы. Государство и университеты подхватили это наследие и не дали ему рассыпаться: открыли кампусы для всех, вложили миллиарды в науку и, когда понадобилось, защитили ключевые заводы законом. Так из одной идеи — печатать всё более мелкие микросхемы — за сорок лет выросла не просто цепочка компаний, а связанная экосистема, где оборудование, производство, наука и «облако» усиливают друг друга. Именно эта плотность связей, а не размер страны, и делает Нидерланды технологическим сердцем Европы.

РАЗДЕЛ 04

Часть I. Чипы: Брейнпорт Эйндховен — «мозг» мировой электроники

Брейнпорт Эйндховен — это не один завод, а целый регион на юге Нидерландов, вокруг города Эйндховен. Его часто называют «умнейшим регионом Европы»: здесь на небольшом пятачке земли собраны компании, которые вместе отвечают за огромную часть мирового производства оборудования для микросхем. Сам Эйндховен считается самым изобретательным городом планеты — на каждые 10 000 жителей приходится 22,6 патентной заявки, больше, чем где-либо ещё.

Корни этой силы уходят к электронному гиганту **Philips**, который ещё в XX веке создал в Эйндховене одну из лучших в мире исследовательских лабораторий. Из неё позже выросли **ASML**, **NXP** и десятки других компаний. Сегодня в регионе действует три ключевые площадки: промзона **De Run** в Велдховене (там стоит ASML), исследовательский **High Tech Campus** в самом Эйндховене и производственный кластер в **Неймегене**, где чипы реально сходят с конвейера. Рассмотрим каждую по очереди.

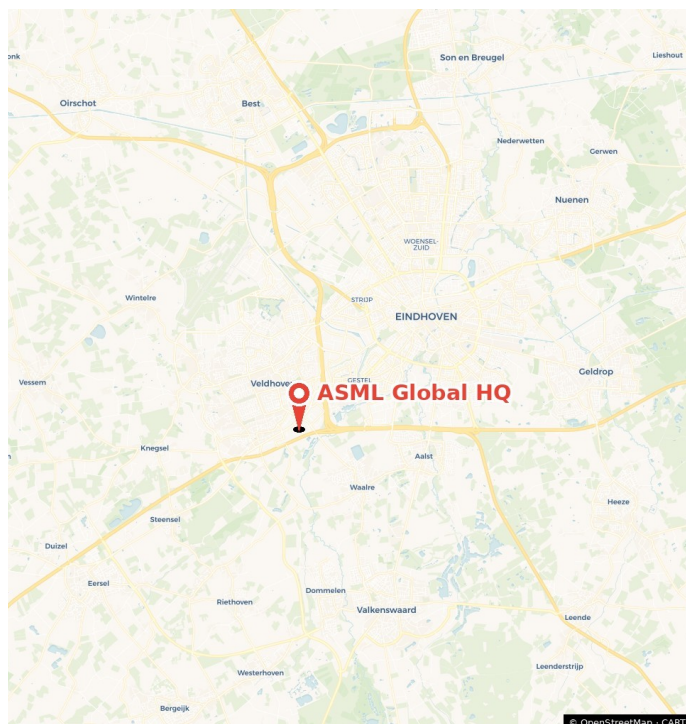


Кремниевая пластина с готовыми микросхемами. Именно такие «вафли» печатают на литографах ASML, разрезают на отдельные чипы и ставят в наши устройства.

♦ ПОЛУПРОВОДНИКИ · ЛИТОГРАФИЯ

ASML — Велдховен, промзона De Run

📍 Велдховен, Северный Брабант 51.4047° с.ш., 5.4174° в.д.



Карта: De Run 6501, Велдховен — штаб-квартира ASML; рядом виден Эйндховен. © OpenStreetMap · CARTO

De Run — крупнейшая промзона Велдховена (около 120 га), вытянутая вдоль автомагистралей A2 и A67. Долгое время это был обычный промышленный район, но всё изменил один резидент — **ASML**. Сегодня его кампус с офисами, «чистыми комнатами» и заводскими цехами занимает здесь огромную территорию, а вокруг сложилась плотная сеть поставщиков. Именно отсюда выходят машины, без которых невозможно произвести ни один передовой чип, — это делает De Run одной из самых стратегически важных промзон в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

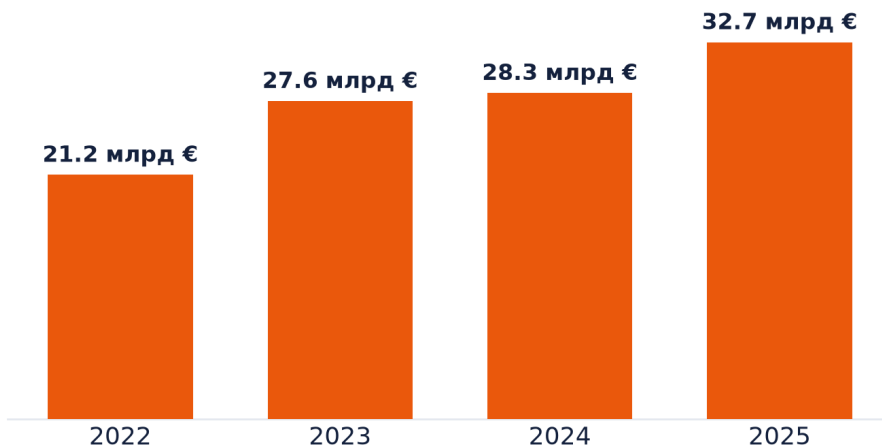
- **ASML** — конструирует и собирает литографические машины **EUV** и **DUV**, сердце мировой электроники. Единственный в мире производитель EUV-машин: от этого завода зависят TSMC, Samsung и Intel
- **VDL ETG** — нидерландский контрактный производитель высокоточных механических узлов и модулей; один из главных поставщиков ASML
- **Sioux Technologies** — инженерная компания: пишет ПО, проектирует электронику и механику для сложной техники, включая узлы для ASML
- **Prodrive Technologies** — электроника и производственные системы для высокоточного оборудования
- **Neways · Frencken** — электроника и прецизионные компоненты для машиностроения
- **Máxima MC** — крупная больница по соседству (важный сосед, а не резидент кластера)

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- Выручка 2025: **€32,7 млрд**, чистая прибыль **€9,6 млрд**
- Доля рынка: ~83% всех литографов и почти **100% EUV**
- Сотрудников: ~44 000, больше половины — в Велдховене
- Один EUV-литограф — это ~100 000 деталей от ~5 000 поставщиков в 60 странах
- Пиковая капитализация **~\$674 млрд** (2026) — рекорд в истории Европы
- Промзона De Run ~120 га; новые офисные башни De Run 1000 строят с 2025 года, аэропорт Эйндховена в 10 минутах

Выручка ASML растёт год за годом

Чистая выручка, млрд евро · источник: годовые отчёты ASML

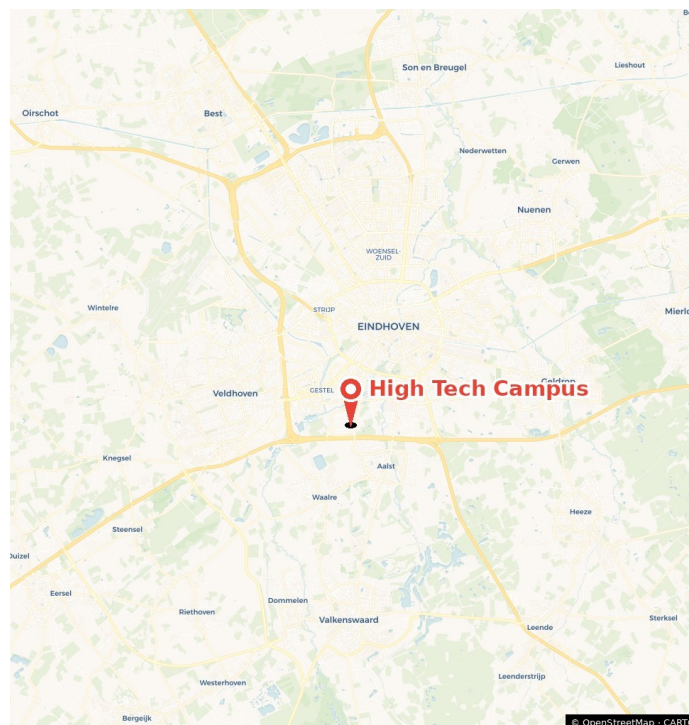
*Выручка ASML быстро растёт на волне спроса на чипы и искусственный интеллект.*

Если De Run — это про производство самих машин, то в нескольких минутах езды, на юге Эйндховена, находится место, где рождаются идеи. Это **High Tech Campus** — научный городок, который называют «самым умным квадратным километром Европы».

♦ ПОЛУПРОВОДНИКИ · R&D-КАМПУС

High Tech Campus Eindhoven

📍 **Эйндховен**, Северный Брабант 51.4089° с.ш., 5.4604° в.д.



Карта: High Tech Campus 60 на юге Эйндховена. © OpenStreetMap · CARTO

High Tech Campus — открытый научно-исследовательский кампус площадью около квадратного километра. Его создала **Philips** в 1998 году как закрытый центр исследований (бывший NatLab), а в 2003-м открыла для сторонних компаний. Сегодня более 300 компаний и институтов делят здесь лаборатории и «чистые комнаты» по модели «открытых инноваций» — конкуренты и стартапы работают бок о бок. Именно на резидентов кампуса приходится почти 40% всех патентных заявок Нидерландов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

- **NXP Semiconductors** — мировая штаб-квартира; один из лидеров по чипам для автомобилей, банковских карт и телефонов
- **Signify** (бывшая Philips Lighting) — мировой лидер освещения, включая умные лампы Philips Hue
- **imec / Holst Centre** — центр открытых исследований (imec + TNO): нанoeлектроника и гибкая электроника, технологии будущего
- **Philips Research** — технологии для медтехники и здравоохранения; исторический основатель кампуса
- **Bosch · Intel · IBM** — исследовательские подразделения мировых гигантов под одной крышей
- 300+ стартапов — молодые глубокотехнологичные (deep-tech) команды; на кампусе представлено ~85 национальностей

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- ~300 компаний и институтов на одной площадке
- ~12 500 исследователей из ~85 стран
- На резидентов приходится ~40% всех патентных заявок страны
- Площади: ~185 000 м² офисов и ~45 000 м² R&D-помещений
- Открыт в 1998 году (лаборатория Philips NatLab), для сторонних компаний — с 2003 года
- Эйндховен — 22,6 патента на 10 000 жителей, самый изобретательный город планеты

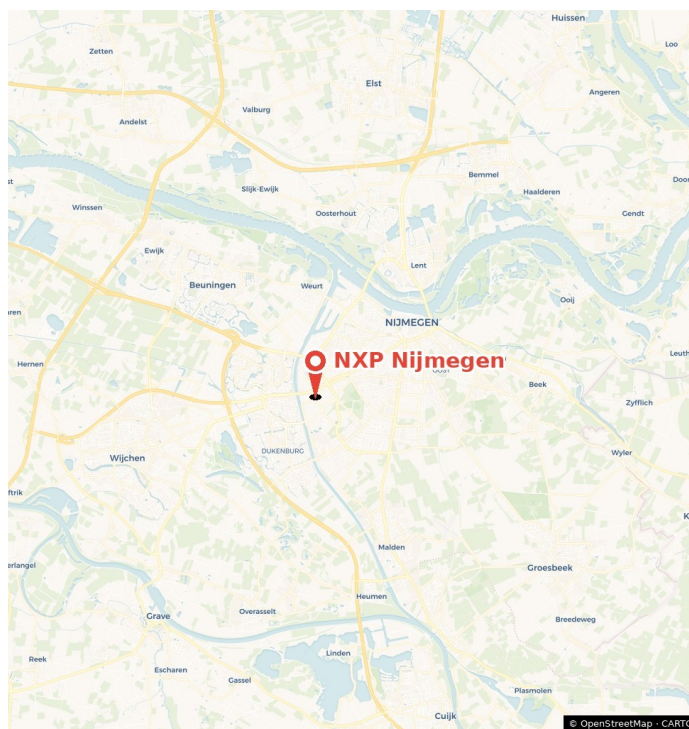
Неймеген: где чипы сходят с конвейера

Если Эйнховен — это про идеи и оборудование, то в городе **Неймеген** (провинция Гелдерланд, примерно в часе езды к северо-востоку) чипы действительно производят. Здесь работает крупнейшая в Европе фабрика **NXP**, а также штаб-квартиры **Nexperia** и **Ampleon**. Полупроводники в этом месте делают с 1953 года — это наследие всё той же полупроводниковой империи Philips. Одна только Nexperia отгружает отсюда **более 110 млрд** изделий в год: транзисторы и диоды из Неймегена стоят почти в каждом автомобиле и электронном устройстве на планете.

♦ ПОЛУПРОВОДНИКИ · ПРОИЗВОДСТВО

Неймеген — завод чипов NXP и Ampleon

📍 **Неймеген**, Гелдерланд 51.8248° с.ш., 5.8173° в.д.



Карта: Gerstweg 2, промзона Winkelsteeg, Неймеген — рядом центр города. © OpenStreetMap · CARTO

Полупроводниковый кластер Неймегена расположен в промзоне **Winkelsteeg** на юго-западе города, где чипы делают ещё с 1953 года. Его ядро — технокампус **Novio Tech** (около 25 га, 85+ компаний, 4 500+ работников, 17 зданий), а вокруг работают заводы, выросшие из бывшей полупроводниковой империи Philips. Именно здесь находится крупнейшая в Европе чиповая фабрика **NXP**, а также штаб-квартиры **Nexperia** и **Ampleon** — это делает Неймеген ключевым центром автомобильной и силовой микроэлектроники.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

- **NXP (фабрика ICN8)** — крупнейший завод NXP в Европе; чипы реально производят здесь, в основном автомобильные. Ведёт историю от завода Philips 1953 года
- **Nexperia** — отделилась от NXP в 2017 году; выпускает массовые базовые компоненты (транзисторы и диоды). Штаб-квартира в Неймегене
- **Ampleon** — бывшее подразделение RF Power компании NXP: силовые радиочастотные транзисторы для базовых станций мобильной связи **5G**
- **Novio Tech Campus** — технопарк-оператор, объединяющий весь кластер в единую экосистему
- **Radboud University** — университет и исследования по соседству, источник инженеров и науки
- Медтех-компании — диагностика и технологии для здоровья на территории кампуса

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- Чипы производят на этой площадке с **1953 года** (наследие Philips)
- NXP ICN8 — ~1 700 сотрудников, крупнейшая фабрика NXP в Европе
- Novio Tech Campus: 85+ компаний, 4 500+ работников, 17 зданий, ~25 га
- Nexperia отгружает из Неймегена **более 110 млрд** полупроводниковых изделий в год
- NXP выделилась из Philips в 2006 году, Nexperia отделилась от NXP в 2017-м

Вместе эти три площадки образуют плотную «экосистему», где каждый занят своим этажом одной пирамиды. **ASML** делает станки-литографы, **NXP** и **Nexperia** производят на них чипы, а сотни поставщиков — от **VDL** до **Sioux** — обеспечивают детали и инженеров. Ни одна из этих компаний не смогла бы работать в одиночку: сила именно в их близком соседстве. И вся эта пирамида держится на верхнем этаже — без машины из Велдховена физически не запустить ни один передовой завод чипов в мире.

300+КОМПАНИЙ В ЧИП-
КЛАСТЕРЕ СТРАНЫ**~60 000**РАБОЧИХ МЕСТ В ЧИП-
СЕКТОРЕ**~€25 млрд**ЭКСПОРТ
ОБОРУДОВАНИЯ (2024)**~9%**ДОЛЯ МИРОВОГО
РЫНКА ЧИПОВ

♦ ЧТО ТАКОЕ EUV-ЛИТОГРАФИЯ — ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Чтобы сделать чип, на кремниевую пластину нужно нанести узор из миллиардов деталей, каждая тоньше вируса. Литограф работает как гигантский фотоувеличитель наоборот: он проецирует этот узор светом. Обычного света для самых мелких деталей уже не хватает, поэтому ASML использует «жёсткий ультрафиолет» (EUV) с длиной волны всего 13,5 нанометра.

Чтобы получить такой луч, лазер разбивает капли олова **50 000 раз в секунду**, создавая плазму температурой около 220 000 °C — почти в 40 раз горячее поверхности Солнца. Свет собирают зеркала, которые полирует немецкая **Zeiss**: это самые гладкие макрообъекты в истории человечества. Увеличь такое зеркало до размеров Германии — и самая высокая «гора» на нём была бы всего около 0,1 мм.

Такая машина размером с автобус, весит как самолёт и стоит сотни миллионов долларов (новейшая High-NA — около €350 млн). Собрать её умеет только ASML — вот почему весь мир зависит от одного завода под Эйндховеном.

♦ ВЫВОД: ЧИПЫ — ОДНОВРЕМЕННО РЫЧАГ И УЯЗВИМОСТЬ

Монополия ASML на EUV-литографию дала Нидерландам редкую власть: ни один передовой чип в мире не сделать в обход одного цеха под Эйндховеном — это рычаг, которого нет больше ни у кого. Но у медали две стороны: та же незаменимость превращает страну в удобную мишень. Приказ из Гааги закрыть экспорт бьёт по самой ASML (доля Китая в выручке падает с ~36% до прогнозных 20%), а кейс Nexperia показал, что парализовать конвейеры Volkswagen и Mercedes способен даже «скучный» дешёвый чип за копейки. Вывод простой: чем ты незаменимее, тем сильнее твой рычаг — и тем больше по тебе можно ударить в ответ.

РАЗДЕЛ 05

Место в мировой цепочке поставок: без одного звена не работает всё

Чтобы в вашем кармане оказался смартфон, а в дата-центре — сервер для искусственного интеллекта, кремний проходит длинную дорогу. Проще всего представить эту дорогу как многоэтажный дом: на каждом этаже своя работа, и подняться выше нельзя, пока не готов этаж под тобой. Всего таких этажей четыре — от «станка», который печатает рисунок микросхемы, до готового устройства у вас в руках. И самое удивительное: фундамент всего дома — одна-единственная компания из голландского городка Велдховен.

Разберём эти четыре этажа по очереди. Увидим, что мировая электроника устроена не как широкая река множеством русел, а как песочные часы: сверху и снизу — сотни игроков, а посередине горлышко, через которое обязан пройти каждый передовой чип. И это горлышко держит в руках именно **ASML**.

Звено цепочки	Кто это делает	Роль Нидерландов
1. Литография — «станок», который печатает рисунок	ASML (Нидерланды) — единственный на планете поставщик машин EUV (жёсткий ультрафиолет)	Верхушка пирамиды. Без машины из Велдховена физически не запускается ни один следующий этаж для передовых чипов — другого производителя EUV в мире просто нет.
2. Производство пластин — печать кремния	TSMC (Тайвань, ~90% самых передовых чипов), Samsung (Корея), Intel (США)	Тайваньские и корейские фабрики печатают кремний — но только на литографах ASML . Значит, рычаг над их работой лежит в Нидерландах.
3. Дизайн (fabless) — рисуют схему, но своих заводов не имеют	Apple , Nvidia , Qualcomm — придумывают чипы, а изготовление отдают чужим фабрикам	Даже гиганты-дизайнеры зависят от первого этажа: их схемы невозможно превратить в кремний без нидерландского оборудования.
4. Устройства — финал пути	Смартфоны, серверы для ИИ, автомобили	Замыкающее звено. Сюда же встроены автомобильные чипы и IoT-компоненты NXP и Nexperia из Неймегена — так Нидерланды присутствуют и в начале, и в конце цепочки.

Обратите внимание на слово **fabless** («бесфабричный») в третьей строке. Это бизнес-модель, при которой компания только проектирует чип, а его физическое изготовление заказывает на стороне — примерно как архитектор рисует дом, но не строит его сам. Именно так работают **Apple**, **Nvidia** и **Qualcomm**: у них нет собственных заводов. А те, кому они заказывают производство (в первую очередь **TSMC**), в свою очередь не могут работать без литографов **ASML**. Получается цепочка зависимостей длиной в три звена, и в самом её основании — Велдховен.

♦ ПОЧЕМУ ИМЕННО ASML — УЗКОЕ МЕСТО

Узкое место (по-английски bottleneck) — это то единственное звено, из-за которого может остановиться вся система, даже если остальные звенья работают идеально. Как единственный мост через реку: сколько ни строй дорог по обе стороны, машины всё равно упрутся в этот мост.

В мировой электронике таким мостом стала EUV-литография ASML. Компания контролирует практически 100% рынка этих машин — конкурентов у неё физически нет. Один EUV-литограф собирается из примерно 100 000 деталей, которые поставляют около 5 000 компаний из 60 стран, а зеркала для него полирует немецкая Zeiss с точностью, невиданной больше нигде в технике. Повторить такую машину не смогли ни США, ни Китай, ни кто-либо ещё. Поэтому, кто бы ни проектировал чип и где бы ни стоял завод, дорога к передовому кремнию всегда проходит через один цех под Эйндховеном.

Отсюда парадокс, который трудно уложить в голове. **Apple** — самая дорогая компания мира, **Nvidia** — главный поставщик чипов для искусственного интеллекта. Но ни один их новейший процессор нельзя изготовить в обход машины из Велдховена: схему рисует Apple, печатает её на Тайване фабрика TSMC, а печатает — на литографе ASML. Уберите это одно звено — и остановятся и айфоны, и серверы для ИИ, и целые отрасли, которые от них зависят. Крошечные Нидерланды оказались не сбоку от мировой технологической цепочки, а прямо в её сердце: без одного их звена не работает всё остальное.

РАЗДЕЛ 06

Часть II. Дата-центры: где живёт «облако»

Когда мы говорим «файл лежит в облаке» или «данные хранятся на сервере», кажется, будто речь о чём-то невесомом. На самом деле «облако» — это вполне земные здания, битком набитые компьютерами. Такие здания называют дата-центрами (или ЦОД — центрами обработки данных). Внутри — ряды стоек с тысячами серверов, которые круглые сутки хранят фотографии, письма, видео и обучают системы искусственного интеллекта. Серверы сильно греются, поэтому их надо непрерывно охлаждать, а работают они только при постоянном питании — значит, рядом нужно много дешёвой энергии и надёжная связь.

Нидерланды стали одним из главных мест для дата-центров в Европе по трём причинам, и все три — про географию. Во-первых, через побережье страны на берег выходят **подводные интернет-кабели**, соединяющие Европу с Америкой и остальным миром, — это кратчайший путь для данных. Во-вторых, в Амстердаме работает **AMS-IX** — один из крупнейших в мире «перекрёстков интернета», где сотни операторов напрямую обмениваются трафиком (о нём — ниже). В-третьих, на севере страны много свободной земли, сильный ветер и, значит, дешёвая зелёная энергия. Прибавьте прохладный морской климат, который помогает охлаждать серверы даром, — и получится почти идеальная площадка. Не случайно Амстердам входит в число крупнейших дата-центровых рынков Европы — так называемую группу **FLAP-D** (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж, Дублин).

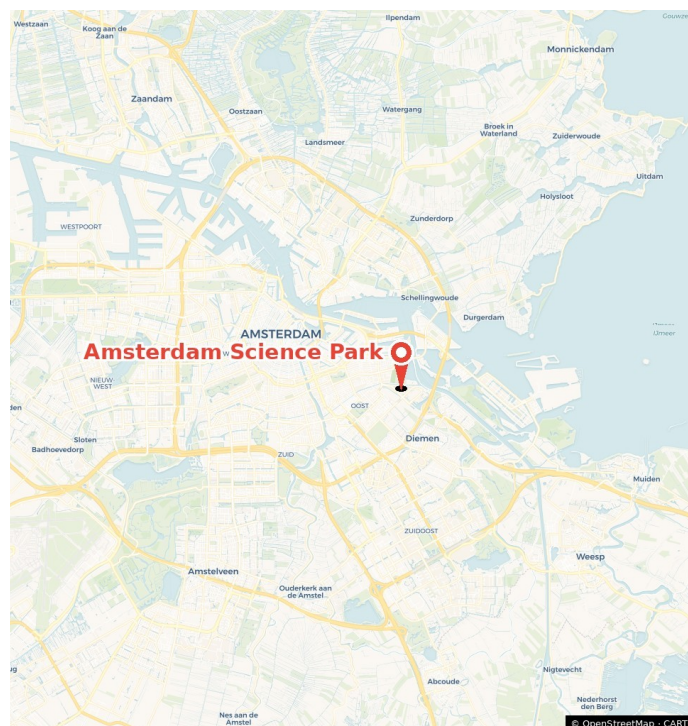


Внутри дата-центра: ряды стоек с серверами, которые круглые сутки хранят и обрабатывают данные половины Европы.

♦ ДАТА-ЦЕНТРЫ · ИНТЕРНЕТ-УЗЕЛ

Амстердам — Science Park и узел AMS-IX

📍 Амстердам, Северная Голландия 52.3564° с.ш., 4.9508° в.д.



Карта: Science Park 105 на востоке Амстердама. © OpenStreetMap · CARTO

Amsterdam Science Park — научный парк площадью около 70 гектаров на востоке города, созданный совместно Амстердамом и Амстердамским университетом. Это одновременно и учебный кампус, и цифровое сердце страны: здесь под одной крышей соседствуют университетские факультеты, институты, дата-центры и главный интернет-узел Нидерландов. Именно через местный узел AMS-IX проходит огромная часть европейского трафика, а по соседству ведут исследования искусственного интеллекта. Забавная деталь: язык программирования Python, на котором сегодня пишут почти весь ИИ, родился именно здесь — его создал Гвидо ван Россум в институте CWI в декабре 1989 года.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

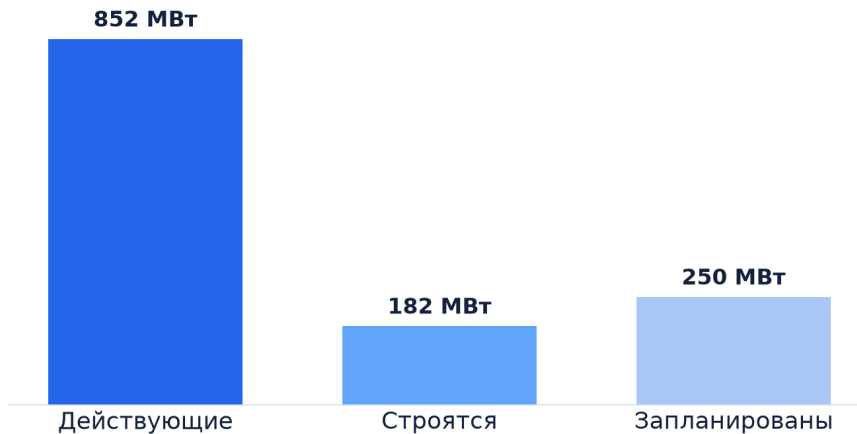
- **AMS-IX** — одна из крупнейших в мире точек обмена интернет-трафиком (Internet Exchange); гигантский «перекрёсток», где сотни сетей соединяются напрямую, минуя посредников
- **Digital Realty (Interxion) и Equinix** — операторы дата-центров, где физически стоят серверы и сетевое оборудование тысяч компаний; в здании Nikhef размещено ядро AMS-IX
- **Nikhef** — национальный институт физики частиц, участник экспериментов ЦЕРН; именно вокруг него исторически вырос узел обмена трафиком
- **CWI** — национальный институт математики и информатики (с 1946 г.); здесь создали язык программирования **Python**
- **SURF** — научная компьютерная сеть страны и суперкомпьютер **Snellius** для исследований
- **Университет Амстердама (UvA)** — факультет наук и лаборатории искусственного интеллекта

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- AMS-IX: **882 сети** из 70 стран подключены к узлу
- За 2025 год через AMS-IX прошло **35,66 эксабайта** данных (пиковый трафик доходил до 15 Тбит/с)
- В Амстердаме работает около **852 МВт** дата-центров
- Один из 4 крупнейших рынков ЦОД Европы (FLAP-D)
- Nikhef — точка присутствия физики частиц (данные с коллайдера ЦЕРН)
- Родина языка Python (институт CWI, 1989 год)

Мощность дата-центров Амстердама

Электрическая мощность, МВт · один из 4 крупнейших рынков Европы (FLAP-D)



Мощность дата-центров измеряют в мегаваттах: Амстердам — один из крупнейших рынков Европы.

Amsterdam Science Park — это «мозг» и «сортировочная станция» интернета, но не место для самых огромных серверных ферм. Такие гиганты — их называют **гиперскейл** — в самом Амстердаме уже не строят: для них там не хватает ни земли, ни свободной энергии. Поэтому крупнейшие дата-центры Google и Microsoft ушли на север и северо-запад страны — в Эмсхавен и в Мидденмер. Именно там разворачивается настоящий масштаб «облака».

♦ ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРСКЕЙЛ — ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Гиперскейл (hyperscale) — это дата-центры огромного размера, которые строят для себя технологические гиганты: Google, Microsoft, Amazon, Meta. Обычный корпоративный ЦОД — это одно здание с парой тысяч серверов. Гиперскейл — это целый кампус из нескольких зданий, где серверы считают сотнями тысяч, а потребление электричества сравнимо с небольшим городом.

В Нидерландах для таких объектов даже ввели формальный порог: гиперскейлом считается дата-центр мощностью от 70 мегаватт или площадью больше 10 гектаров. Именно из-за такого аппетита к энергии и земле государство в итоге ограничило их строительство всего двумя разрешёнными зонами — как раз теми, о которых пойдёт речь дальше.

♦ ДАТА-ЦЕНТРЫ · ГИПЕРСКЕЙЛ

Эмсхавен — гиперскейл-кампус Google

📍 Эмсхавен, Гронинген 53.4244° с.ш., 6.8592° в.д.



Карта: Oostpolder 4, порт Эмсхавен — рядом виден Гронинген. © OpenStreetMap · CARTO

Эмсхавен — это не обычный дата-парк, а глубоководный морской порт и энергетическая промзона на самом севере страны, у Ваттового моря, которой управляет Groningen Seaports. Здесь всё завязано на энергию: ветропарки, электростанции, узлы высоковольтной сети 380 кВ и выходы подводных кабелей. Именно дешёвая зелёная энергия, прохладный морской воздух и близость кабелей привлекли сюда Google, который в 2016 году открыл здесь свой первый дата-центр в континентальной Европе — и сразу первый в мире ЦОД компании на 100% возобновляемой энергии. Сегодня «Зелёный дата-порт» — один из главных гиперскейл-центров Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

- **Google** — флагманский гиперскейл-ЦОД: тысячи серверов, на которых работают Поиск, YouTube, Gmail и облако Google Cloud
- **QTS Data Centers** — коммерческий дата-центр (~36 МВт), где разные компании арендуют место для серверов; подключён к подводному кабелю

- **TenneT** — оператор высоковольтной сети: узел 380 кВ и преобразовательные станции подводных энергокабелей NorNed (в Норвегию) и COBRA (в Данию)
- **Groningen Seaports** — оператор порта и всей промзоны
- **RWE и Engie** — электростанции, работающие на газе и биомассе
- **Епесо и ветропарки** — поставщики зелёной энергии для дата-центров

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

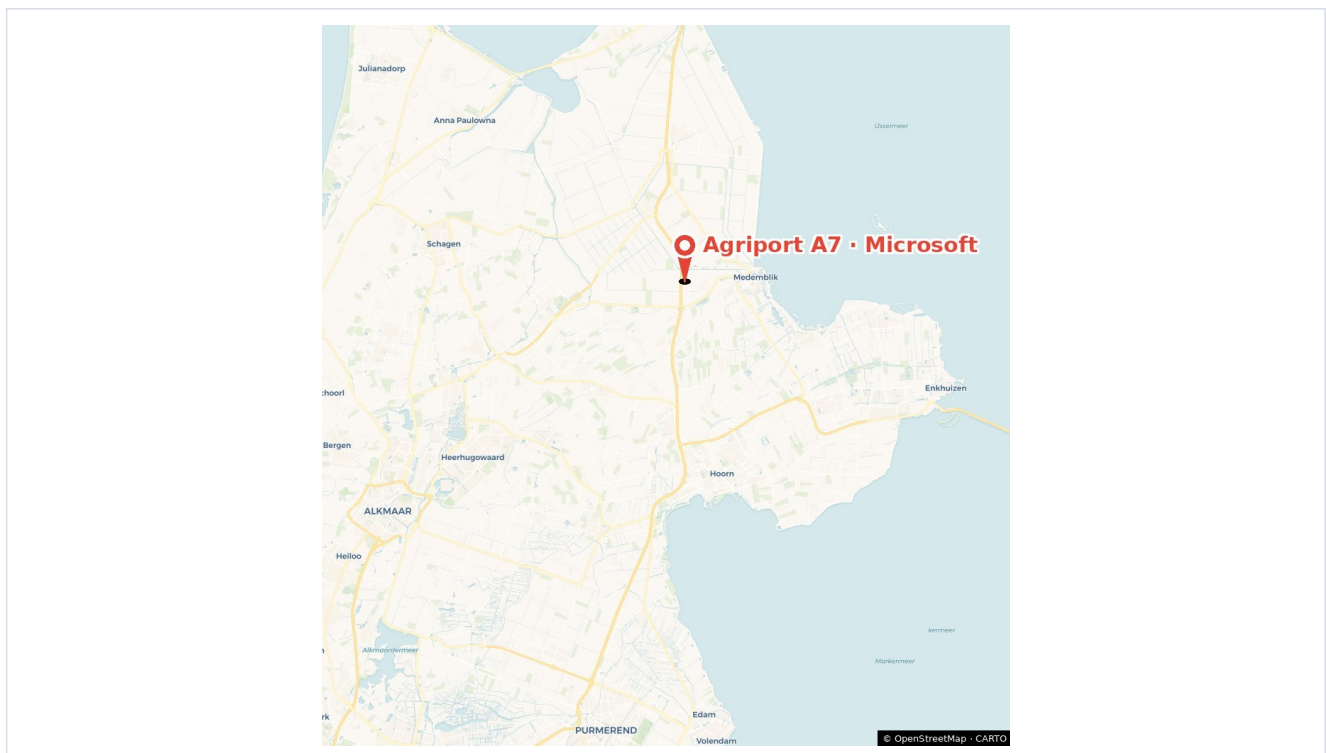
- Дата-центр Google открыт в **2016 году**
- Инвестиции Google: **€600 млн** + ещё €500 млн на расширение
- Всего Google вложила в цифровую инфраструктуру Нидерландов **более €3,7 млрд**
- Работает на **100% возобновляемой энергии** с самого открытия
- Мощность кампуса — **500+ МВт**, около **700 сотрудников**
- Охлаждается не питьевой, а переработанной канальной водой — её ведут по 28-километровому трубопроводу

На охлаждении Google в Эмсхавене стоит остановиться отдельно — это хороший пример того, как большой ЦОД пытается меньше вредить окружающей среде. Серверам нужна вода, чтобы отводить тепло, но брать чистую питьевую воду для этого расточительно. Поэтому Google договорился использовать **переработанную промышленную воду** из ближайшего канала и ведёт её на кампус по специальному 28-километровому трубопроводу. Получается, что «отходы» одного производства идут в дело у другого — а драгоценная питьевая вода остаётся людям.

♦ ДАТА-ЦЕНТРЫ · ГИПЕРСКОЙ

Agriport A7 — Мидденмер (Microsoft и Google)

📍 **Мидденмер**, Северная Голландия 52.7656° с.ш., 5.0380° в.д.



Карта: Agriport 570/601, Мидденмер — рядом Хорн и Алкар. © OpenStreetMap · CARTO

Agriport A7 — бизнес-парк площадью более 1000 гектаров, спланированный «с нуля» вдоль магистрали A7 у деревни Мидденмер. Его придумали как энергетический симбиоз: гигантские теплицы (около 480 га) и дата-центры делят между собой электроэнергию, тепло и инфраструктуру. Здесь стоят крупнейший в

стране кампус дата-центров Microsoft и второй ЦОД Google. Соседство серверов и парников не случайно: остаточное тепло и углекислый газ дата-центров можно направлять в теплицы, где из этих цифровых «отходов» буквально вырастают помидоры и перцы. Именно масштаб этой зоны — и её аппетит к энергии и воде — сделал её центром общенациональных споров.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

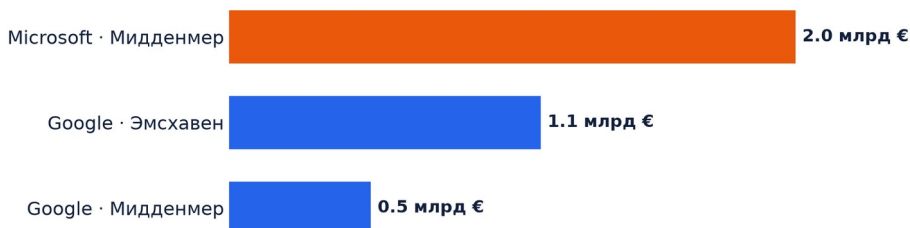
- **Microsoft** — крупнейший в стране кампус дата-центров; здесь для всего региона работают облако **Azure** и **Microsoft 365**
- **Google** — второй дата-центр компании в Нидерландах, открыт в декабре 2020 года (инвестиции ~€500 млн)
- **CyrusOne** — международный девелопер дата-центров
- **ECW Energy** — геотермальная станция: качает тепло из недр земли для обогрева теплиц
- **Vattenfall (Windpark Wieringermeer)** — крупнейший наземный ветропарк страны (99 турбин, более 300 МВт), питает зелёным током дата-центры Microsoft
- **Agriport A7 B.V.** — девелопер и оператор всего парка

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- Мастер-план: **1000+ га**, теплицы — около **480 га** (примерно 20% всех томатов страны)
- Инвестиции Microsoft — около **€2 млрд**
- Потребление кампуса — около **1,17 ТВт·ч в год**, то есть ~1% всего электричества страны
- В 2021 году на охлаждение израсходовано **84 млн литров** питьевой воды
- Энергия — по 15-летнему контракту с Vattenfall (ветер) плюс геотермия ECW
- Расширение в 2025 году — ещё **+50 га**

Инвестиции в гиперскейл дата-центры

Объявленные вложения по площадкам, млрд евро



Только три северные площадки притянули более €3,5 млрд инвестиций гиперскейлеров.

Agriport — самый наглядный пример голландской изобретательности в обращении с энергией. Дата-центр и теплица нужны друг другу: серверы постоянно выделяют тепло, которое иначе просто выбрасывалось бы в воздух, а теплицам это тепло, наоборот, нужно круглый год. Через сети компании **ECW Energy** остаточное тепло и углекислый газ от серверов идут в парники, помогая выращивать овощи, — а тепло из недр земли (геотермия) добавляет обогрева зимой. Так технологический кластер и сельское хозяйство соединяются в один цикл: «цифровые отходы» превращаются в помидоры и перцы. Обратная сторона у такого масштаба тоже есть — именно вокруг Agriport развернулись главные в стране споры о том, сколько энергии и воды можно отдавать под чужие серверы.

Не все громкие проекты состоялись. В 2021 году компания **Meta** (владелец Facebook) получила разрешение на огромный дата-центр площадью 166 гектаров в **Зеевольде**, но в 2022 году парламент неожиданно проголосовал против — после волны общественного возмущения из-за расхода земли, воды и энергии. Именно эти споры (вместе со скандалом вокруг воды у Microsoft) подтолкнули государство к общенациональным ограничениям на большие ЦОД, о которых речь пойдёт в четвёртой части.

♦ Вывод: дата-центры уперлись не в спрос, а в розетку

География (кабели, ветер, прохладный климат) сделала Нидерланды естественным домом «облака», но эта же ставка обнажила физический потолок маленькой страны. Один кампус Microsoft ест ~1% всего электричества страны, скандал с 84 млн литров питьевой воды и провал проекта Meta в Зеевольде показали: земли, воды и мегаватт на всех не хватает. Итог — мораторий и всего две разрешённые зоны. Главный ограничитель роста теперь не деньги и не технологии, а забитая электросеть: часть Северной Голландии останется без свободных мощностей примерно до 2035 года. Растить вширь больше нельзя — только «умнее» и экономнее.

РАЗДЕЛ 07

Часть III. Искусственный интеллект и наука будущего

Чипы и дата-центры — это «железо»: физические машины и здания, которые можно потрогать. Но у технологической мощи есть и вторая, «умная» половина — то, что происходит внутри этих машин. И здесь Нидерланды сильны не меньше. Речь об искусственном интеллекте (ИИ) — программах, которые учатся на данных и сами находят закономерности, — и о науке будущего, где уже сегодня закладывают вычисления следующего поколения. Если чип — это станок, то ИИ и фундаментальная наука — это чертежи и идеи, ради которых станок вообще нужен.

Отдельная гордость страны — **agrotech**, то есть технологии для сельского хозяйства. В городе **Вагенинген** находится лучший в Европе центр агротехнологий: здесь ИИ помогает предсказывать урожай, вовремя замечать болезни растений и бороться с вредителями. Это не абстракция: Нидерланды — один из крупнейших в мире экспортёров сельхозпродукции, хотя по площади это крошечная страна. Такой результат достигнут именно за счёт «умных» теплиц, датчиков и алгоритмов. А в марте 2025 года в **Неймегене** запустили первые в стране суперкомпьютеры на чипах **NVIDIA** — специально для обучения моделей искусственного интеллекта. Круг замыкается: чипы, которые делают на юге страны, питают ИИ, который применяют по всей стране.

Мозговой центр голландского ИИ — уже знакомый нам **Amsterdam Science Park**. Университет Амстердама (**UvA**) и институт **CWI** входят в число ведущих европейских центров машинного обучения: здесь работают лаборатории компьютерного зрения (когда программа «видит» и распознаёт объекты на картинке) и обработки естественного языка, объединённые в общеевропейскую научную сеть **ELLIS**. У науки этого места есть символическая деталь: именно в **CWI**, в институте на Science Park 123, в декабре 1989 года программист **Гвидо ван Россум** придумал язык **Python** — сегодня это главный язык всей data science и почти всех разработок в области ИИ. То есть инструмент, на котором пишут современный искусственный интеллект по всему миру, родился на том же кампусе, где вырос один из крупнейших интернет-узлов планеты **AMS-IX**. Крупные местные компании тоже давно живут на алгоритмах: сервис бронирования **Booking.com** и платёжная система **Adyen** ежедневно применяют ИИ для миллионов пользователей.

♦ РОДИНА PYTHON — ПРЯМО ЗДЕСЬ

Python — самый популярный язык для анализа данных и искусственного интеллекта: на нём написана огромная часть инструментов, которыми пользуются исследователи ИИ во всём мире. Его придумали в Амстердаме — и именно поэтому родина одного из главных инструментов ИИ находится в двух шагах от крупнейшего интернет-узла страны.

Делфт: гонка за квантовым компьютером

Если ИИ — это уже настоящее, то **квантовые компьютеры** — возможное будущее вычислений. И здесь одним из мировых центров стал город **Делфт**, что лежит между Гаагой и Роттердамом. Обычный компьютер считает нулями и единицами по очереди; квантовый работает по законам физики микромира и способен как бы «пробовать» множество вариантов сразу. Однажды это позволит решать задачи, недоступные любым нынешним машинам, — например, рассчитывать новые лекарства и материалы «с нуля». Именно поэтому в Делфт пришли мировые гиганты: здесь вокруг Делфтского технического университета (**TU Delft**) и инновационного парка **Technopolis** наука и бизнес переплетены плотнее всего. Ядро кластера — институт **QuTech**, один из мировых лидеров в квантовых вычислениях и «квантовом интернете». А главный барьер тут не в деньгах, а в физике: кубиты крайне капризны и легко «ломаются» от малейшего шума, поэтому их держат при температуре ниже, чем в открытом космосе.



Квантовый процессор в криостате: кубиты держат при температуре ниже, чем в открытом космосе, чтобы защитить их от малейшего шума.

♦ ИИ И КВАНТЫ · НАУКА

Делфт — QuTech и квантовые технологии

📍 Делфт, Южная Голландия 52.0008° с.ш., 4.3754° в.д.



Карта: Lorentzweg 1, кампус TU Delft — между Гаагой и Роттердамом. © OpenStreetMap · CARTO

Квантовый кластер Делфта вырос вокруг кампуса TU Delft и парка Technopolis, где университетский институт, лаборатории технологических гигантов, инкубатор и молодые стартапы работают буквально в соседних зданиях. Ядро кластера — институт QuTech, совместное детище TU Delft и государственной организации TNO (с 2014–2015 годов) и один из мировых лидеров в квантовых вычислениях и квантовом интернете. Здесь же работает лаборатория Microsoft, которая в 2025 году представила квантовый чип Majorana 1. А вокруг института уже выросли компании, делающие «железо» для квантовых машин, — так наука превращается в целую новую отрасль.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

- **QuTech** (TU Delft + TNO) — институт мирового уровня; разрабатывает и квантовые компьютеры, и квантовый интернет — сеть, где информацию передают отдельными частицами света

- **Microsoft Quantum Lab** — лаборатория Microsoft вместе с QuTech создаёт топологические кубиты, особо устойчивый к ошибкам тип квантовых битов; их воплощение — чип Majorana 1
- **QuantWare** — спин-офф QuTech (2021, Molengraaffsingel 8): проектирует и производит сверхпроводящие квантовые процессоры для лабораторий всего мира
- **Qblox** — делает управляющую электронику, которая «дирижирует» кубитами и считывает их состояние
- **QphoX** — квантовые «переводчики» сигналов на основе фотоники: соединяют квантовые процессоры в сеть
- **YES!Delft** — один из лучших техно-инкубаторов Европы (500+ выращенных стартапов), откуда вышли многие квантовые компании

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

- QuTech: ~350 человек; институт основан в 2014–2015 годах
- Quantum Delta NL: **€615 млн** из Национального фонда роста страны
- Цель нацпрограммы: ~30 000 рабочих мест и €5–7 млрд экономического эффекта
- 2025: Microsoft представила квантовый чип **Majorana 1** на топологических кубитах
- 2024: QuTech впервые связал квантовой запутанностью процессоры в двух городах (канал Делфт–Гаага)
- Чистая комната им. ван Левенгука — одна из крупнейших в Европе

€615 млн

ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ
КВАНТОВОЙ
ПРОГРАММЫ QUANTUM
DELTA NL

~350

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В
ИНСТИТУТЕ QUTECN
(TU DELFT + TNO)

~30 000

РАБОЧИХ МЕСТ —
ЦЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КВАНТОВОЙ
ПРОГРАММЫ

2 города

СОЕДИНИЛ
КВАНТОВОЙ
ЗАПУТАННОСТЬЮ
QUTECN В 2024 ГОДУ

♦ ЧТО ТАКОЕ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР — ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Обычный компьютер хранит информацию в битах, и каждый бит — это либо 0, либо 1, как выключатель: включён или выключен. Квантовый компьютер использует **кубиты**, которые по законам физики микромира могут находиться в обоих состояниях одновременно — как монетка, которая крутится в воздухе и ещё не упала ни орлом, ни решкой.

Благодаря этому квантовый компьютер способен как бы «примерять» множество решений сразу, а не перебирать их по одному. Для некоторых задач — расчёта новых лекарств и материалов, оптимизации, взлома шифров — это может дать колоссальный выигрыш в скорости.

Сложность в том, что кубиты крайне хрупкие: малейший шум, вибрация или тепло сбивают их с толку и портят вычисление. Поэтому их держат в специальных холодильниках при температуре около абсолютного нуля, ниже космической. Именно над тем, как сделать кубиты стабильными и «сшить» их в надёжную машину, и бьются учёные в Делфте.

♦ ВЫВОД: В НАУКЕ СТРАНА ЗАКЛАДЫВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ «УЗКОЕ МЕСТО»

Логика ASML — стать незаменимым звеном раньше конкурентов — теперь переносится на ИИ и кванты. Родина Python и один из сильнейших центров машинного обучения (UvA, CWI) плюс €615 млн госденег в QuTech и Quantum Delta NL — это не про сегодняшнюю прибыль, а про заявку занять горлышко будущей вычислительной революции, пока оно ещё не занято. Ставка рискованная: кубиты капризны, а до рабочего квантового компьютера годы. Но само государство ставит бюджетом, а не словами — и если ставка сыграет, Делфт повторит для квантов то, чем Велдховен стал для чипов.

РАЗДЕЛ 08

Геополитика: почему чипы стали оружием

Крошечные Нидерланды неожиданно оказались прямо на линии фронта «чиповой войны» США и Китая. Логика проста: современный мир работает на полупроводниках, а самые передовые чипы физически невозможно сделать без литографа EUV — станка, который умеет печатать всего одна компания на планете, нидерландская ASML из городка Велдховен. Получилось, что через одну фирму Гаага держит рычаг над всей передовой микроэлектроникой. В ответ Пекин давит с другой стороны цепочки — контролирует критическое сырьё, без которого чипы тоже не сделать. Ниже — как этот баланс устроен и почему он такой хрупкий.

♦ ЧТО ТАКОЕ «ЧИПОВАЯ ВОЙНА» ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Это борьба за то, кто сможет производить самые современные микросхемы — «мозги» для смартфонов, серверов и особенно искусственного интеллекта. США хотят затормозить военный и технологический рост Китая и потому перекрывают ему доступ к ключевому оборудованию. Китай в ответ ограничивает поставки редких металлов, которые нужны всему миру. Оружие здесь — не танки, а экспортные лицензии и контроль над узкими местами в цепочке.

Рычаг Запада: доступ к станку

Ноль EUV для Китая. Ни один литограф EUV (экстремальный ультрафиолет) никогда не был отгружен в Китай — и не будет. Ещё в 2019 году США убедили нидерландского премьера не продлевать экспортную лицензию ASML — причём до того, как хоть одна машина физически пересекла границу. С тех пор EUV для Китая под полным запретом. Это значит, что китайские заводы отрезаны от самых передовых техпроцессов: сделать чип поколения уровня топовых смартфонов или ускорителей ИИ без этой машины нельзя.

Контроль пополз к менее продвинутым машинам. Сначала запрет касался только вершины — EUV. Но с 1 сентября 2023 года ограничения распространили и на более простые литографы DUV (глубокий ультрафиолет). А в начале 2024-го Гаага частично отозвала уже выданные лицензии на топовые системы серий NXT:2050i и 2100i. То есть «сито» становится всё мельче: перекрывают не только самое передовое оборудование, но и то, что ещё вчера считалось разрешённым.

Цена вопроса для ASML

Третий бизнеса под ударом. Для самой ASML это болезненно: Китай долгое время оставался одним из её крупнейших рынков — около **36% выручки в 2024 году** и **33% в 2025-м**. Из-за экспортных ограничений компания прогнозирует падение доли Китая примерно до **20% в 2026 году**. Это наглядный конфликт коммерции и геополитики: бизнесу выгодно продавать всем, но государство заставляет отказываться от крупного клиента ради стратегических целей.

0

EUV-МАШИН ОТГРУЖЕНО В
КИТАЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ

~36% → 20%

ДОЛЯ КИТАЯ В ВЫРУЧКЕ ASML:
2024 → ПРОГНОЗ 2026

~98%

МИРОВОГО ГАЛЛИЯ
КОНТРОЛИРУЕТ КИТАЙ

Ответный ход Пекина: сырьё как рычаг

Ответ сырьём. Китай не может сделать свой EUV, зато контролирует другой конец цепочки — редкие металлы. С июля 2023 года он ввёл лицензии на экспорт **галлия** и **германия** (без них не обходятся многие чипы и оптика), а в апреле 2025-го добавил в список семь редкоземельных металлов. Ключевая цифра: Пекин контролирует около **98% мирового производства галлия**. Это называют асимметричным сдерживанием — Китай бьёт не тем же оружием, а по другому узкому месту, от которого зависит уже весь мир, включая западных производителей.

♦ ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ В ОБОИХ СТОРОНАХ

Современная микроэлектроника — это длинная цепочка, где у каждого звена есть монополист или почти-монополист. Запад держит «станок» (ASML), Китай держит «сырьё» (галлий, германий, редкоземельные металлы). Перекрыть любое из этих звеньев — значит остановить производство у всех сразу. Именно поэтому ни одна сторона не может нажать «до конца», не ударив по себе.

Кейс Nexperia: когда теория стала практикой

Осенью 2025 года абстрактная «война лицензий» впервые обернулась реальной остановкой заводов — и в центре снова оказались Нидерланды. Речь о компании **Nexperia** из Неймегена, производителе простых, но массовых автомобильных и промышленных чипов (тех самых, которых в каждой машине сотни). С 2019 года компания принадлежит китайской **Wingtech**, и именно это стало спусковым крючком конфликта.

- **13 октября 2025 года** Гаага впервые в истории применила закон 1952 года (Wet beschikbaarheid goederen) и взяла **Nexperia** под госконтроль, отстранив китайского гендиректора.
- **Ответ Китая** — блокировка экспорта продукции Nexperia со своих сборочных площадок, то есть перекрытие поставок готовых чипов.
- **Реакция автопрома** — **Volkswagen, Honda, Ford** и **Mercedes** предупредили о риске остановки конвейеров: без дешёвых чипов Nexperia встаёт вся сборка.
- **Хрупкое перемирие** достигнуто лишь в ноябре 2025 года — гражданские поставки чипов разрешили возобновить, но осадок и урок остались.

♦ ЧЕМУ УЧИТ КЕЙС NEXPERIA

Один завод в нидерландском Неймегене (более 110 млрд изделий в год) оказался способен парализовать заводы Volkswagen и Mercedes на другом конце цепочки. Это идеальная иллюстрация всей главы: в мире чипов даже «скучный», незаметный компонент за копейки может стать геополитическим рычагом. Уязвимость создаёт не только передовой EUV, но и самая массовая, дешёвая деталь — если её делает кто-то один.

Амбиции Европы и реальность

На этом фоне ЕС пытается снизить зависимость от чужих узких мест. **European Chips Act** (свыше €43 млрд) обещает удвоить долю Европы в мировом производстве чипов — с примерно **10% до 20% к 2030 году**. Но здесь важна честность в цифрах: собственный прогноз Еврокомиссии (июль 2024) — лишь около **11,7%**. То есть даже по оптимистичному сценарию догнать Азию не выйдет, и роль Нидерландов как незаменимого узла всей мировой цепочки в ближайшее десятилетие только вырастет.

♦ ВЫВОД: РЕКОРДНОЕ БОГАТСТВО И ХРУПКОСТЬ — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ

Капитализация ASML в ~\$674 млрд и €9,6 млрд чистой прибыли — прямое следствие положения на вершине цепочки: кто держит узкое место, тот собирает сверхмаржу. Но та же позиция затягивает страну в чужую войну — США требуют закрыть Китай, Пекин отвечает контролем над ~98% галлия, и безопасных ходов нет ни у кого. Отсюда двойная работа государства: деньгами удерживать ASML дома (€2,51 млрд «Операции Бетховен»), а экспортными лицензиями превращать её в геополитический инструмент. Главный урок отчёта: незаменимость приносит и рекордные деньги, и рекордную уязвимость — это не два разных свойства, а одно.

РАЗДЕЛ 09

Что дальше: 2026–2030

Нидерланды научились делать одну вещь лучше всех в мире — и на этом построили целую страну-«узкое место» глобальной электроники. Теперь они пытаются повторить тот же фокус ASML в новых гонках: от литографа следующего поколения High-NA EUV до квантового интернета. Но у будущего роста появился неожиданный враг. Это уже не конкуренты и не технологии, а банальная нехватка электричества: провода и подстанции физически не успевают за аппетитами дата-центров и заводов.

~\$380 млн

ЦЕНА ОДНОГО ЛИТОГРАФА
HIGH-NA EUV

€615 млн

ГОСДЕНЬГИ НА КВАНТЫ
(QUANTUM DELTA NL)

~2035

ДО ЭТОГО ГОДА ЧАСТЬ СЕВ.
ГОЛЛАНДИИ БЕЗ НОВЫХ
МОЩНОСТЕЙ

♦ 1. HIGH-NA EUV: НОВЫЙ «СВЕРХСТАНОК» ПОШЁЛ В СЕРИЮ

У ASML появился наследник её главной машины — литограф серии EXE с технологией **High-NA EUV** («высокая числовая апертура»). Простыми словами: если обычный EUV рисует на кремнии линии определённой тонкости, то High-NA рисует ещё вдвое тоньше — а значит, на чип помещается больше

транзисторов. Стоит такой аппарат около **\$380 млн** (примерно €350 млн) за штуку и весит как два самолёта. Это не абстрактный прототип: в **декабре 2025 года Intel первой в мире вывела на серийное производство** логику на этой технологии — процессоры **Panther Lake**. То есть Нидерланды снова оказались первым этажом, без которого следующее поколение чипов просто не печатается.

♦ 2. СТАВКА НА КВАНТЫ: ЗАЯВКА НА «КВАНТОВУЮ СТОЛИЦУ ЕВРОПЫ»

Пока ASML держит оборону в литографии, Делфт делает ставку на следующую вычислительную революцию — **квантовые компьютеры**. Институт **QuTech** (совместный проект **TU Delft** и государственной организации **TNO**) и национальная программа **Quantum Delta NL** метят в звание квантовой столицы Европы. На это выделено **€615 млн** из Национального фонда роста — это государственные деньги, то есть страна ставит на кванты не словами, а бюджетом. В партнёрах — **Microsoft** и **Intel**, а в 2024 году QuTech впервые связал квантовой запутанностью процессоры в двух разных городах — **Делфте и Гааге** — через 25 км уже проложенного обычного телеком-оптоволокну. Это первый кирпич будущего «квантового интернета».

♦ 3. УЗКОЕ ГОРЛЫШКО: РОСТ УПЁРСЯ В РОЗЕТКУ

А вот здесь начинается неприятная часть. Бум искусственного интеллекта и дата-центров упирается не в нехватку идей, а в нехватку киловатт. У оператора магистральных сетей **TenneT** очередь заявок на подключение измеряется десятками гигаватт — сеть просто не резиновая. **Амстердам ещё раньше ввёл мораторий на новые дата-центры**, а в части **Северной Голландии** свободных сетевых мощностей не будет примерно **до 2035 года**. Получается парадокс: страна, которая делает «мозги» для всего цифрового мира, сама рискует затормозить, потому что этим мозгам нечем питаться.

♦ ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР РОСТА — НЕ ЧИПЫ, А ПРОВОДА

Электросеть — это как водопровод для цифровой экономики. Можно построить сколько угодно дата-центров и заводов, но если труба узкая, вода до них не дойдёт.

В Нидерландах эта «труба» уже переполнена: очередь на подключение у оператора **TenneT** — десятки ГВт, **Амстердам закрыл приём новых дата-центров** мораторием, а часть **Северной Голландии** останется без свободных мощностей примерно **до 2035 года**. Именно дефицит электросети, а не конкуренты и не технологии, становится главным ограничителем роста до 2030 года.

РАЗДЕЛ 10

Часть IV. Экономика, энергия и трудные вопросы

Технологический сектор стал для Нидерландов важнейшим источником богатства — и главным поводом для гордости. Компания ASML из Велдховена — самая дорогая публичная компания в истории Европы. На пике в 2026 году её рыночная стоимость достигала около **\$674 млрд** — больше, чем когда-либо стоила любая другая публичная компания континента. За 2025 год ASML продала оборудования на **€32,7 млрд** и заработала **€9,6 млрд** чистой прибыли — почти каждый третий вырученный евро остаётся у компании прибылью.

€32,7 млрд

ВЫРУЧКА ASML ЗА
2025 ГОД

€9,6 млрд

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ASML, 2025

~\$674 млрд

ПИКОВАЯ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ —
РЕКОРД ЕВРОПЫ

~60 000

РАБОЧИХ МЕСТ В ЧИП-
СЕКТОРЕ СТРАНЫ

Откуда такие деньги у производителя «станков»? Всё дело в положении ASML на самой вершине мировой цепочки. Чтобы напечатать современный чип, нужен литограф — а машины для самых передовых чипов (**EUV-литографию**) на всей планете делает только ASML. Тайваньская **TSMC**, выпускающая около **90%** самых продвинутых чипов мира, физически не может работать без оборудования из Нидерландов. Один такой литограф — это примерно **100 000 деталей** от **5 000 поставщиков** в 60 странах, и лишь около 15% ASML производит сама (оптику даёт немецкая Zeiss, источник света — Cymer). Готовую машину отгружают в примерно 250 ящиках на нескольких Boeing 747. Полупроводниковый сектор даёт стране порядка **60 000 рабочих мест** и экспортирует оборудование на десятки миллиардов евро в год, а дата-центры Google и Microsoft вкладывают в Нидерланды миллиарды и кормят тысячи местных поставщиков.

Как государство защищает свои технологии

Правительство прекрасно понимает, что ASML — это национальное достояние, и старается удержать компанию дома. В марте 2024 года был запущен пакет мер под названием **«Операция Бетховен»** (Project Beethoven): государство вложит около **€2,51 млрд** в жильё, дороги, электросети и образование в регионе Эйнховена — чтобы компаниям было где расти, а инженерам где жить. Повод был серьёзный: ASML открыто намекала, что при плохих условиях может часть роста перенести за границу. Плюс к этому Евросоюз через **Закон о чипах** (EU Chips Act) с бюджетом более **€43 млрд** поддерживает исследования и новые заводы, мечтая довести долю Европы в мировом производстве чипов с нынешних ~10% до **20% к 2030 году** (правда, собственный прогноз Еврокомиссии куда скромнее — около 11,7%).

Но защита — это не только деньги. Литография ASML стала оружием в **чиповой войне** США и Китая: правительство в Гааге может в любой момент не выдать или отозвать экспортную лицензию — и с 2019 года ни один **EUV-литограф** так и не был отгружён в Китай. Подробно об этом рычаге, ответных мерах Пекина и громком деле **Nexperia** рассказано в разделе «Геополитика».

♦ ЧТО ТАКОЕ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ — ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Экспортный контроль — это государственное разрешение на продажу определённых товаров за границу. Правительство может в любой момент не выдать или отозвать лицензию, если считает, что технология слишком чувствительна.

В случае Нидерландов это превращает обычную коммерческую компанию в геополитический инструмент: одним росчерком пера Гаага способна решить, кто в мире получит доступ к самым передовым чипам, а кто нет. Обратная сторона — риск: Китай отвечает контролем над сырьём (около 98% мирового галлия) и блокировкой поставок, и в этой игре нет полностью безопасных ходов.

Оборотная сторона: электричество и вода

У стремительного роста есть серьёзная цена, и она измеряется не в евро, а в мегаваттах и литрах. Первая проблема — **нехватка электросетей** (по-голландски **netcongestie**). Сети физически не успевают за спросом: к концу 2025 года около **14 000 компаний** стояли в очереди на подключение к электричеству — как пробка на въезде в город, только вместо машин заводы и дата-центры. Чтобы разгрузить сети, операторы планируют тратить до **€8 млрд в год**. По оценке сетевого оператора **TenneT**, заявок накопилось на десятки гигаватт, а в значительной части Северной Голландии свободных мощностей не появится примерно **до 2035 года**. Получается парадокс: страна, помешанная на цифровом будущем, упирается не в нехватку идей, а в банальную нехватку проводов.

Вторая проблема — **аппетит дата-центров**. Один только кампус Microsoft в Мидденмеере потребляет около **1,17 ТВт·ч** электричества в год — это примерно **1% всего электричества страны**, столько же, сколько небольшой город. А в 2021 году разгорелся скандал из-за воды: выяснилось, что дата-центр израсходовал на охлаждение **84 млн литров питьевой воды** — гораздо больше, чем изначально обещал. В стране, которая веками отвоёвывает землю у моря и болезненно относится к воде, это вызвало бурю

возмущения. Не случайно Google в Эмсхавене специально построил 28-километровый трубопровод, чтобы охлаждать серверы не питьевой, а переработанной канальной водой — редкий пример «зелёной» инженерии, к которой теперь подталкивают всех.

♦ МОРАТОРИЙ НА БОЛЬШИЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ

После громких споров вокруг проектов Meta и Microsoft государство ввело жёсткие ограничения. С 1 января 2024 года новые гиперскейл-дата-центры (мощнее 70 МВт или больше 10 га) в стране практически запрещены — их разрешено строить только в двух специально отведённых местах: в Эмсхавене на севере и в районе Мидденмеера. Так власти пытаются найти баланс между привлечением инвестиций и заботой о жителях, земле и энергии — пустить «облако» можно, но лишь туда, где рядом есть ветер, вода и свободные сети.

Эти ограничения обнажают главную дилемму Нидерландов: страна хочет оставаться цифровым лидером, но её крохотная территория и перегруженные сети не позволяют расти бесконечно. Больше нельзя просто «строить больше» — приходится строить умнее. Поэтому будущее здесь всё отчётливее связывают с более экономными, компактными и «зелёными» технологиями, а не с гонкой за квадратными метрами и мегаваттами.

РАЗДЕЛ 11

Знаете ли вы? Пять удивительных фактов

За сухими цифрами про чипы и дата-центры прячутся вещи, в которые сложно поверить. Соберём пять таких историй — они лучше любой статистики объясняют, почему Нидерланды называют технологическим сердцем Европы. Читается легко, но каждый факт настоящий.

♦ ЗЕРКАЛО ГЛАЖЕ АТОМА

Внутри каждой машины **ASML** для печати чипов стоят зеркала, которые полирует немецкая **Zeiss** — это самые гладкие макрообъекты, когда-либо созданные человеком. Чтобы почувствовать масштаб: представьте, что одно такое зеркало растянули до размеров целой **Германии**. Так вот, самая высокая «гора» на его поверхности была бы всего около 0,1 мм — тоньше листа бумаги. Обычное зеркало отразило бы такой свет, а не сфокусировало; здесь же нужна идеальная гладкость, иначе рисунок чипа «поплывёт».

♦ ПЛАЗМА В 40 РАЗ ГОРЯЧЕЕ ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЦА

Чтобы получить особый ультрафиолет с длиной волны всего 13,5 нанометра (**EUV**), внутри машины лазер разбивает крошечные капли расплавленного олова — и делает это 50 000 раз в секунду. В момент удара капля вспыхивает плазмой с температурой около 220 000 °C. Для сравнения: поверхность **Солнца** — «всего» примерно 5 500 °C, то есть эта искорка внутри станка почти в 40 раз горячее. И весь этот ад нужен лишь для того, чтобы получить свет, которым рисуют дорожки в чипе.

♦ PYTHON РОДИЛСЯ В АМСТЕРДАМЕ

Главный язык программирования эпохи данных и искусственного интеллекта — **Python** — придумал голландец **Гвидо ван Россум** в институте **CWI** на кампусе **Amsterdam Science Park** в декабре 1989 года. На нём сегодня пишут почти всё в data science и машинном обучении по всему миру. И вот совпадение: на том же самом кампусе позже вырос **AMS-IX** — один из крупнейших интернет-узлов планеты, через который в 2025 году прошло 35,66 эксабайта данных. Один квартал Амстердама подарил миру и язык ИИ, и одну из его главных «магистралей».

♦ ДАТА-ЦЕНТРЫ ВЫРАЩИВАЮТ ПОМИДОРЫ

На площадке **Agriport A7** в городке **Мидденмеер** серверные кампусы **Microsoft** и **Google** выделяют много тепла и CO2 — обычно это просто «отходы». Но здесь остаточное тепло и углекислый газ по сетям компании **ECW Energy** идут в крупнейший в Европе тепличный кластер по соседству. В итоге то, что серверы «выдыхают», буквально превращается в томаты и перцы. Цифровые отходы в прямом смысле становятся едой — редкий пример, когда облако и грядка работают в паре.

♦ ОДИН СТАНОК — СТО ТЫСЯЧ ДЕТАЛЕЙ И НЕСКОЛЬКО BOEING 747

Машина **ASML** для EUV-литографии — это примерно 100 000 отдельных деталей, которые поставляют около 5 000 компаний из 60 стран. Сама **ASML** делает лишь около 15% — остальное собирает по всему миру: оптику даёт **Zeiss**, источник света — **Cymer**. А когда станок готов к отгрузке заказчику, его разбирают примерно на 250 ящиков и везут на нескольких грузовых **Boeing 747**. По сути, одна нидерландская компания дирижирует глобальным оркестром, без которого не печатается ни один передовой чип на Земле.

РАЗДЕЛ 12

Сравнение ключевых зон

В таблице ниже собраны семь главных технологических площадок страны — чтобы легко было увидеть, кто чем занимается и почему каждая из них важна.

Зона / город	Направление	Якорный резидент	Чем важна
Велдховен (Брейнпорт)	Оборудование для чипов	ASML	Монополия на EUV — узкое место всей мировой электроники
High Tech Campus, Эйнховен	Чипы и R&D	NXP, Signify, imec	~40% патентов страны; 300+ компаний на 1 км²
Неймеген	Производство чипов	NXP, Ampleon	Крупнейший завод NXP; чипы для авто и 5G
Amsterdam Science Park	Дата-центры и ИИ	AMS-IX, Equinix	Главный узел интернета; наука об ИИ
Эмсхавен (Гронинген)	Гиперскейл-ЦОД	Google	Крупнейший дата-центр на 100% зелёной энергии

Зона / город	Направление	Якорный резидент	Чем важна
Agriport A7, Мидденмер	Гиперскейл-ЦОД	Microsoft, Google	Облако рядом с теплицами; ~1% энергии страны
Делфт	ИИ и кванты	QuTech, Microsoft	Мировой центр квантовых вычислений

РАЗДЕЛ 13

Аналитика: сильные стороны, риски и сценарии

До сих пор мы описывали, что и где происходит. Теперь посмотрим на всю картину глазами аналитика: в чём Нидерланды по-настоящему сильны, где их слабые места, какие риски способны всё пошатнуть и как страна может выглядеть к 2030 году. Это не новые факты, а выводы из уже сказанного.

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT)

♦ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)

- **Монополия ASML на EUV** — это не просто лидерство, а рубильник: пока 100% рынка в одних руках, ни одна страна не сделает передовой чип без разрешения из Велдховена. Такого рычага нет больше ни у кого в мире.
- **Незаменимость важнее размера.** Нидерланды стоят на верхушке пирамиды: даже Apple и Nvidia со всеми деньгами мира зависят от нидерландского станка. Маленькая страна держит за горло гигантов.
- **Экосистема, а не одна компания.** Один EUV собирают из ~100 000 деталей от ~5 000 поставщиков — вокруг ASML выросла плотная сеть, которую нельзя просто скопировать в другой стране за пару лет.
- **Концентрация мозгов.** Эйндховен с его 22,6 патента на 10 000 жителей — доказательство, что сила страны в плотности инженеров на квадратный километр, а не в дешёвой рабочей силе.
- **Диверсификация по этажам хайтека.** Чипы (ASML, NXP), данные (AMS-IX, ЦОД Google), кванты (QuTech) — три опоры сразу. Если качнётся одна, страна не падает целиком.

♦ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)

- **Электросеть уже тормозит рост.** Главный барьер — не идеи, а розетка: очередь TenneT на десятки ГВт и мораторий Амстердама на дата-центры означают, что часть Северной Голландии не примет новых мощностей примерно до 2035 года. Успех упёрся в провода.
- **Слишком большая ставка на одну компанию.** Когда капитализация ASML в ~\$674 млрд — рекорд континента, любая её проблема становится проблемой всей страны. Это сила и хрупкость одновременно.
- **Критическая зависимость от чужих звеньев.** Зеркала для EUV полирует немецкая Zeiss, а сырьё (галлий, редкоземы) почти целиком контролирует Китай. «Монополист» сам сидит на чужих поставках.
- **Уязвимость к экспортной политике.** Треть выручки ASML шла из Китая — и её приходится резать до ~20% по требованию США. Коммерция проигрывает геополитике, и это бьёт по деньгам.
- **Физический предел маленькой страны.** Земля, вода, кадры, энергия — всего ограничено. Расти вширь, как США или Китай, Нидерланды не могут; остаётся расти только «вглубь», в сложность.

♦ ВОЗМОЖНОСТИ (О)

- **Повторить «фокус ASML» в квантах.** €615 млн в Quantum Delta NL и уже работающий канал Делфт–Гаага — попытка занять новую монопольную нишу до того, как в неё войдут остальные. Кто первый — тот и держит рубильник следующей эпохи.
- **High-NA EUV как новый виток отрыва.** Станок за ~\$380 млн, на котором Intel уже печатает серию, поднимает планку так высоко, что догнать ASML конкурентам становится ещё дороже и дольше.
- **ИИ-бум — попутный ветер.** Каждый новый чип для ИИ печатается на машине из Велдховена. Чем сильнее гонка ИИ в мире, тем прочнее позиция Нидерландов — они продают лопаты всем золотоискателям сразу.
- **Превращение слабостей в технологию.** Тепло ЦОД греет теплицы, канальная вода охлаждает серверы — дефицит ресурсов заставляет изобретать замкнутые циклы, которые потом можно продавать как экспортное ноу-хау.
- **Роль незаменимого арбитра ЕС.** Контроль над литографией даёт Гааге вес в европейской политике, несопоставимый с размером страны — шанс стать центром европейского технологического суверенитета.

♦ УГРОЗЫ (Т)

- **Монополия — это и мишень.** Чем ценнее рычаг ASML, тем сильнее давление на него со всех сторон: США диктуют, кому продавать, Китай мстит сырьём. Уникальность превращает страну в поле битвы чужих сверхдержав.
- **Ответ Пекина сырьём.** Контроль Китая над ~98% галлия — это симметричный «рубильник» в обратную сторону. Кейс Nexperia уже показал: один блок экспорта — и под угрозой остановки весь автопром ЕС.
- **Риск чрезмерного госвмешательства.** Применение закона 1952 года к Nexperia сработало, но создало прецедент: инвесторы могут начать бояться, что и их актив однажды заберут «в интересах государства».
- **Гонку можно проиграть на энергии, а не на технологии.** Если сеть не расширить, конкуренты с дешёвым электричеством перехватят дата-центры и ИИ-мощности — страна проиграет не в лаборатории, а в инфраструктуре.
- **Догоняющие с господдержкой.** EU Chips Act, субсидии США и многолетние вливания Китая — все хотят свою литографию. Монополия ASML не вечна: её главная защита, время и сложность, работает лишь пока конкуренты не залили нишу деньгами.

Карта рисков: где тонко

У всякой силы есть обратная сторона, и здесь работает простое правило: **чем важнее узел, тем больше его слабые места**. Именно потому, что через Нидерланды проходит вся передовая электроника мира, любая местная проблема — забитая розетка, спор о воде, ссора двух великих держав — мгновенно перестаёт быть местной и бьёт по всей планете. Ниже — карта главных рисков: насколько каждый вероятен, чем грозит и что уже делают, чтобы его пригасить. Общий вывод из таблицы прост: большинство угроз для страны — **не технологические, а физические и политические**. Догнать ASML по литографии почти невозможно, а вот перегрузить её электросеть или втянуть в чужую войну — легко.

Риск	Насколько вероятен	Чем грозит	Что делают, чтобы снизить
Мир зависит от одной ASML — единственная точка отказа для всей передовой электроники	Средний. Завод работает, но любой сбой (пожар, забастовка, катастрофа) на	Остановка выпуска EUV = заморозка прогресса всей мировой микроэлектроники. Некому подхватить: конкурента не существует	Резервных производств нет. ASML растит вторую площадку в Эйндховене и распределяет риск по ~5 000 поставщикам, но само «горлышко» остаётся одно

Риск	Насколько вероятен	Чем грозит	Что делают, чтобы снизить
	одной площадке в Велдховене не подстрахован ничем — дублёра в мире нет		
Геополитика США-Китай — потеря китайского рынка и ответное перекрытие сырья	Высокий. Уже происходит: EUV в Китай под запретом, контроль ползёт и на DUV	Двойной удар по ASML: доля Китая в выручке падает с ~36% (2024) до ~20% (2026). А в ответ Пекин держит ~98% галлия — может перекрыть сырьё всей отрасли	Диверсификация клиентов (спрос на ИИ-чипы замещает Китай); EU Chips Act (€43+ млрд) ищет своё сырьё и заводы. Полностью безопасного хода нет — бьют по обеим сторонам
Перегрузка электросети (netcongestion) — очередь на подключение до 2035 года	Высокий. Уже реальность: ~14 000 компаний в очереди, часть Сев. Голландии без новых мощностей до ~2035	Рост упирается не в идеи, а в киловатты. Новые заводы и дата-центры физически некуда подключить — страна рискует затормозить сама себя	Оператор TenneT вкладывает до €8 млрд в год в сети; мораторий на новые ЦОД в Амстердаме; гиперскейлы пускают только туда, где есть ветер и свободные провода
Дефицит воды и земли — крошечная территория и чувствительность к воде	Средний. Скандал с 84 млн литров питьевой воды уже был; территория ограничена физически	Общественный протест и запреты тормозят инвестиции (проект Meta в Зеевольде отменён парламентом). Растить «вширь» больше нельзя	Мораторий на большие ЦОД с 2024 года (только 2 зоны); переход на охлаждение переработанной водой (28-км труба Google) вместо питьевой
Нехватка кадров и жилья в Брейнпорте — инженерам негде жить	Средний. ASML открыто намекала, что часть роста может уйти за границу	Если талантам негде сидеть, экосистема перестаёт расти, а компании уводят рабочие места в другие страны — подрыв главного актива	Пакет Project Beethoven на €2,51 млрд: государство целенаправленно вкладывает в жильё, транспорт и подготовку кадров, чтобы удержать ASML дома
Зависимость всей цепочки от Тайваня (TSMC) — печатает ~90% передовых чипов	Средний-высокий. Геополитическое напряжение вокруг Тайваня — постоянный фон	Даже при работающей ASML нет второго Тайваня: конфликт там оборвёт печать кремния для всего мира. Слабое звено ниже голландского этажа	Вне контроля Нидерландов. EU Chips Act пытается вернуть часть производства в Европу, но собственный прогноз ЕС — лишь ~11,7% к 2030, догнать Азию не выйдет
Ставка на кванты может не сыграть — €615 млн госденег на технологию будущего	Средний. Барьер тут не деньги, а физика: кубиты крайне хрупки и «ломаются» от малейшего шума	Если стабильный квантовый компьютер не выйдет, крупная государственная ставка не окупится, а лидерство в новой гонке уйдёт к другим	Ставку страхуют партнёрами (Microsoft, Intel) и заделом (первый «городской» квантовый канал Делфт-Гаага, 2024). Но гарантий, что кванты «выстрелят», нет ни у кого

Аналитика в цифрах: что говорят соотношения

За красивыми цифрами отчёта прячется одна общая мысль: сила Нидерландов — это **сила концентрации**. Всё держится на нескольких предельных величинах — одна компания, один кампус, одна электросеть. Ниже мы не пересказываем цифры, а спрашиваем у каждой: о чём ты на самом деле говоришь? Ответы складываются в единую картину — картину невероятного рычага, у которого есть оборотная сторона в виде **хрупкости**.

~100% ВСЕЙ ПЕРЕДОВОЙ EUV-ЛИТОГРАФИИ — У ОДНОЙ ФИРМЫ: ОДНА ТОЧКА, ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ ВСЯ МИРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА	~29% ПОЧТИ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЕВРО ВЫРУЧКИ ASML ОСТАЁТСЯ ПРИБЫЛЬЮ — ТАК ПЛАТЯТ ЗА ТО, ЧТО АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ	~1% ВСЕЙ ЭНЕРГИИ СТРАНЫ СЪЕДАЕТ ОДИН КАМПУС MICROSOFT — РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА ЦИФРОВОГО РОСТА	36%→20% ДОЛЯ КИТАЯ В ВЫРУЧКЕ ASML ТАЕТ ПО ПРИКАЗУ ВЛАСТЕЙ — ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ
---	---	---	--

Показатель	Значение	О чём это говорит
Доля ASML на рынке EUV	~100% рынка EUV	Предельная концентрация. Весь передовой мир — от Apple до Nvidia — упирается в один завод в Велдховене. Это гигантский рычаг, но и единственная точка отказа : сбой здесь тормозит всю планету.
Маржа чистой прибыли ASML	~29% (€9,6 из €32,7 млрд)	Так зарабатывает не завод, а монополист. Когда у тебя нет конкурентов, цену диктует не рынок, а отсутствие выбора у покупателя. Почти треть выручки в прибыль — это оцифрованная незаменимость.
Доля Китая в выручке ASML	36% → 33% → ~20% (2024 → 26)	Политика оказалась важнее денег. Компания добровольно теряет одного из крупнейших клиентов — не потому что стало хуже, а потому что так велит государство. Это тест на прочность бизнес-модели.
Энергопотребление кампуса Microsoft	~1,17 ТВт·ч в год ≈ 1% страны	Облако не бесплатно и не «невесомо». Один дата-центр ест столько же, сколько небольшой город. Умножьте на десятки таких строок — и станет ясно, почему энергия стала главным ограничителем.
Очередь на подключение к электросети	~14 000 компаний (конец 2025)	Рост упёрся в физический предел. Идей и денег хватает — не хватает проводов. Разгрузка сетей потребует до €8 млрд в год, а мощностей в Северной Голландии не будет до ~2035-го.
Плотность патентов в Эйнховене	22,6 на 10 000 жителей	Инновации сконцентрированы в одной точке не случайно. Это результат «тройной спирали» — бизнес, вузы и государство десятилетиями складывались в одном месте. Плотность талантов и есть невоспроизводимое преимущество.

Сложите эти цифры вместе — и проступит один и тот же силуэт. Нидерланды сильны не размером, а **точечной концентрацией всего самого важного**: почти вся передовая литография мира, почти вся её прибыль, почти весь патентный поток региона и растущий кусок европейского облака сжаты в нескольких десятках квадратных километров. Это делает страну незаменимой — и потому очень влиятельной. Но та же концентрация — это и слабость: чем уже «горлышко», тем больше по нему бить. Отсюда две главные линии напряжения. Первая — **геополитическая**: рычаг над чипами превращает крошечную страну в мишень, а цифры 36% → 20% показывают, что за влияние платят живыми деньгами. Вторая — **физическая**: цифры 1% и 14 000 говорят, что дальнейший рост теперь ограничивает не гений инженеров,

а банальная розетка. Проще говоря — Нидерланды научились делать «мозги» для всего цифрового мира, и теперь их главный вопрос не «сможем ли придумать», а «хватит ли электричества и позволит ли политика».

Три сценария до 2030 года

Будущее Нидерландов не записано заранее. Оно зависит от нескольких **развилок**, и каждая может качнуться в любую сторону. Первая — спрос на чипы: продлится ли бум искусственного интеллекта, который сейчас тянет вверх всю страну, или он остынет. Вторая — геополитика: удержится ли хрупкое перемирие в «чиповой войне» или мир окончательно расколется на два лагеря. Третья — банальная **розетка**: успеют ли достроить электросети или дефицит киловатт затормозит рост. От того, как лягут эти три карты, и зависит, каким окажется 2030 год. Ниже — три сценария: от спокойного до тревожного.

◆ СЦЕНАРИЙ 1. «БАЗОВЫЙ: НЕЗАМЕНИМЫЙ УЗЕЛ»

Это продолжение того, что есть сейчас, — самый вероятный путь. Движет им простая вещь: **спрос на чипы никуда не денется**. Искусственному интеллекту нужны всё более мощные процессоры, а напечатать их без машины из Велдховена физически нельзя. Значит, **ASML** остаётся на вершине пирамиды, её выручка растёт на волне ИИ (за 2025-й уже €32,7 млрд), а Европа при всём желании догнать Азию не успевает — собственный прогноз Еврокомиссии к 2030 году лишь около 11,7% вместо обещанных 20%. Что это значит для страны? Роль незаменимого «узкого места» не ослабнет, а усилится: чем важнее чипы для мира, тем важнее тот, без кого их не сделать. Но у медали две стороны. Остаться незаменимым узлом — значит навсегда стоять на линии огня чужих конфликтов: сегодня Вашингтон требует закрыть экспорт, завтра Пекин перекрывает сырьё. Богатство и уязвимость здесь — одно и то же.

◆ СЦЕНАРИЙ 2. «ПРОРЫВ: ВТОРАЯ ВОЛНА»

Более смелый сценарий: Нидерланды не просто удерживают старое лидерство, а создают **второе узкое место** под себя. Движут им две ставки, которые уже сделаны. Первая — литограф нового поколения **High-NA EUV**: он рисует линии вдвое тоньше, стоит около \$380 млн за штуку, и Intel уже с декабря 2025-го печатает на нём серийные процессоры. Если эта технология станет массовой, ASML снова окажется единственным, кто умеет делать «сверхстанок» будущего. Вторая ставка — **кванты**: €615 млн государственных денег вложены в Делфт, чтобы сделать его квантовой столицей Европы, а QuTech уже связал запутанностью два города — первый кирпич «квантового интернета». Что это значит? Если хотя бы одна из ставок выстрелит, страна закрепит лидерство не на одно, а на два поколения вперёд — повторит «фокус ASML» в новой гонке. Это сценарий, где маленькая страна не догоняет, а снова обгоняет.

◆ СЦЕНАРИЙ 3. «ОБРЫВ: РАСКОЛОТЫЙ МИР»

Тревожный сценарий, и он не выдуман — все его элементы уже проявлялись. Движут им две силы. Первая — **эскалация чиповой войны**. Китай долго был одним из крупнейших рынков ASML (около 36% выручки в 2024-м), и ограничения уже режут эту долю до примерно 20% к 2026 году — то есть треть бизнеса под ударом. А в ответ Пекин давит сырьём: контролирует около 98% мирового галлия и однажды уже заблокировал поставки Nexperia так, что VW, Honda, Ford и Mercedes предупредили об остановке конвейеров. Если такие кризисы будут повторяться, а мир распадётся на два враждебных технологических лагеря, незаменимый узел из актива превращается в постоянную головную боль. Вторая сила бьёт изнутри — **электросеть**. Рост упирается не в идеи, а в провода: у оператора TenneT очередь на десятки гигаватт, Амстердам ввёл мораторий на новые дата-центры, а часть Северной Голландии останется без свободных мощностей примерно до 2035 года. Что это значит? Даже если заказы есть, страна физически не сможет их «переварить» — рост затормозит сам себя.

♦ К ЧЕМУ ВСЁ СКЛОНЯЕТСЯ

Скорее всего, реальность окажется ближе к **первому сценарию с элементами второго**. Причина проста: спрос на чипы для ИИ — здесь и сейчас, монополия ASML в ближайшие годы никуда не денется, а европейские и государственные деньги уже текут в High-NA и кванты. «Обрыв» — реальный риск, но у него есть встроенный тормоз: Запад держит «станок», Китай держит «сырьё», и ни одна сторона не может нажать до конца, не ударив по себе. А дефицит электросети — это скорее **потолок роста, чем обрыв**: он ограничит скорость, но не отменит лидерство. Итог: Нидерланды почти наверняка останутся незаменимым узлом, только расти будут не «вширь», а «вглубь» — умнее, компактнее и экономнее, потому что маленькая территория уже говорит «стоп».

РАЗДЕЛ 14

Заключение: сила, у которой есть цена

Если убрать все подробности, вся история Нидерландов сводится к одному парадоксу. Страна стала незаменимой — и именно незаменимость оказалась одновременно её главной силой и её главной уязвимостью. Быть единственным, кто умеет делать EUV-литограф, — это власть: через один завод под Эйнховеном Гаага держит рычаг над всей передовой электроникой планеты. Но у этой власти есть обратная сторона. Тот, кто держит узкое место, автоматически становится мишенью: за его технологиями охотятся, на него давят, его втягивают в чужие конфликты. А ещё незаменимость упирается в простую физику — маленькую территорию, забитые электросети и чувствительность к воде, которые не дают бесконечно масштабировать успех. Сила есть, но за неё приходится платить, и цена растёт.

Стоит честно развести, в чём страна реально сильна, а в чём хрупка. **Сильна** она не деньгами, а тем, что почти невозможно скопировать. Монополию ASML на EUV не смогли повторить ни США, ни Китай — не потому что не хватило денег, а потому что такую машину из **100 000 деталей** нельзя собрать в одиночку: за ней стоят десятилетия накопленных связей, поставщиков и инженерной культуры, выросшей из лаборатории Philips. Это защита не патентом, а плотностью экосистемы — её нельзя купить или украсть за пару лет. **Хрупка** же страна в трёх точках. Первое — она сама зависит от других (оптику даёт немецкая Zeiss, чипы печатают на Тайване), то есть держит горлышко, но не всю трубу. Второе — политика бьёт по кошельку: Китай давал ASML около **трети выручки**, и эту треть приходится добровольно урезать почти вдвое ради стратегии. Третье — физический потолок, о который рост уже стукнулся: к концу 2025 года около **14 000 компаний** стояли в очереди на подключение к электричеству.

Что решит исход в ближайшие годы? Не конкуренты — их у ASML по-прежнему нет, и в новых гонках страна пытается повторить тот же фокус: серийный **High-NA EUV** за ~\$380 млн, на котором Intel уже печатает чипы нового поколения, и ставка на кванты, куда государство вложило **€615 млн**. Настоящих судей будет два, и оба — внутренние. Первый — **электросеть**: пока часть Северной Голландии сидит без свободных мощностей примерно до 2035 года, страна, которая делает «мозги» для цифрового мира, рискует затормозить не от нехватки идей, а от нехватки киловатт. Второй — **умение балансировать на канате геополитики**, не дав себя раздавить: кейс Nexperia показал, что даже дешёвый, «скучный» чип способен остановить конвейеры Volkswagen — а значит, любое резкое движение бьёт рикошетом по самим Нидерландам.

Почему это важно не только для голландцев, а для всего мира? Потому что их незаменимость — это и удобство, и риск для всех сразу. Пока цепочка держится, весь цифровой мир получает всё более мощные чипы и «облако». Но система, где передовой кремний обязан пройти через **один цех** под Эйнховеном, а

критическое сырьё — через Китай, устроена как мост без запасного: пока он стоит, всё едет; стоит его тронуть — встаёт разом и айфон, и сервер для ИИ, и автопром. Нидерланды — это не просто история успеха маленькой страны. Это наглядный урок о том, насколько хрупко устроена вся глобальная экономика, и напоминание, что самые важные точки мира — часто самые незаметные.

♦ ЧТО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ

Нидерланды сильны ровно тем же, чем уязвимы: они незаменимы. Это даёт власть над мировой электроникой — но делает страну мишенью в чужих конфликтах и упирает её рост не в технологии, а в физические пределы малой территории и перегруженных сетей. Исход решат не конкуренты (их нет), а две домашние проблемы — хватит ли электричества и удастся ли удержать равновесие в чиповой войне; а сам факт, что весь цифровой мир зависит от одного узла, — это риск не только для Гааги, а для каждого из нас.

РАЗДЕЛ 15

Источники

Отчёт подготовлен на основе открытых данных. Ниже — основные источники, использованные при исследовании (проверка фактов проводилась по нескольким независимым источникам).

1. ASML — годовые отчёты и пресс-релизы ([asml.com](https://www.asml.com))
2. NXP Semiconductors — инвесторам ([nxp.com](https://www.nxp.com))
3. AMS-IX — статистика трафика ([ams-ix.net](https://www.ams-ix.net))
4. Google — дата-центры в Нидерландах (datacenters.google.com / blog.google)
5. Microsoft — дата-центр Agriport/Middenmeer (news.microsoft.com)
6. QuTech / TU Delft — квантовые исследования ([qutech.nl](https://www.qutech.nl), [tudelft.nl](https://www.tudelft.nl))
7. Brainport Eindhoven — экономика региона ([brainporteindhoven.com](https://www.brainporteindhoven.com))
8. CBS — Статистическое бюро Нидерландов ([cbs.nl](https://www.cbs.nl))
9. Правительство Нидерландов — политика по дата-центрам и Project Beethoven (rijksoverheid.nl)
10. Quantum Delta NL — национальная квантовая программа ([quantumdelta.nl](https://www.quantumdelta.nl))
11. https://en.wikipedia.org/wiki/High_Tech_Campus_Eindhoven
12. <https://www.wikidata.org/wiki/Q3045584>
13. <https://hightechcampus.com/campus-map/>
14. <https://www.hightechcampus.com/>
15. <https://blog.hightechcampus.com/htce/high-tech-campus-eindhoven-invests-in-expansion-development-of-two-technical-buildings-to-start-in-2025>
16. <https://blog.hightechcampus.com/htce/nxp-semiconductors-reaffirms-long-term-commitment-to-high-tech-campus-eindhoven>
17. <https://studio040.nl/internationalnews/2024/09/high-tech-campus-to-accommodate-18000-employees-in-the-future/>
18. <https://www.iasp.ws/our-members/directory/@6024/high-tech-campus-eindhoven>
19. <https://www.asml.com/en/company/about-asml/locations/veldhoven>
20. <https://www.asml.com/en/asml-dichtbij/campus>
21. <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/28/3227191/0/en/ASML-reports-32-7-billion-total-net-sales-and-9-6-billion-net-income-in-2025.html>
22. https://en.wikipedia.org/wiki/ASML_Holding
23. <https://www.veldhoven.nl/bedrijventerreinen>
24. <https://nltimes.nl/2026/03/11/eindhoven-city-council-greenlights-asml-expansion-2nd-location-20000-employees>
25. <https://www.techzine.eu/news/infrastructure/139456/asml-to-build-large-new-campus-in-eindhoven/>
26. <https://www.statista.com/statistics/789618/number-of-employees-of-asml/>